



بهینه‌سازی چندهدفه سازه‌های کامپوزیتی بر پایه عامل مبتنی بر مدل‌های زبانی بزرگ

روزبه پورجعفریان

^۱ به عنوان نمونه: دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، rouzbeh.pourjafarian@gmail.com و ۴۰۴۲۰۱۹۸۴

چکیده

در بهینه‌سازی سازه‌های کامپوزیتی، صورت‌بندی مسئله کار طراحی است: او پیش از اجرا هدف‌ها، قیدها و متغیرهای طراحی را برمی‌گزیند و اگر پاسخ مناسب نبود، مسئله را اصلاح و اجرا را تکرار می‌کند. در این پژوهش همین حلقه به یک عامل مبتنی بر مدل زبانی بزرگ سپرده شده است. عامل شرح طراحی را به زبان طبیعی می‌گیرد، فرمول‌بندی ریاضی را استخراج می‌کند و آن را از راه یک قرارداد نوع‌دار به الگوریتم NSGA-II می‌سپارد، سپس جبهه پارتوی حاصل را با چهار معیار اندازه‌پذیر می‌سنجد و در صورت یافتن خرابی، فرمول‌بندی را بازنگری می‌کند. مدل زبانی هیچ کمیت فیزیکی را محاسبه نمی‌کند و تشخیص خرابی قطعی و آستانه‌محور است؛ مدل تنها یک اقدام ترمیمی را از فهرستی بسته برمی‌گزیند. برای سنجش، مسئله دوهدفه یک مقاله منتشرشده درباره صفحه کامپوزیتی دو بار حل شد: با فرمول‌بندی دستی، و با فرمول‌بندی خودکار عامل در آزمون کور. عامل امتیاز کامل گرفت و با بودجه برابر دقیقاً همان جبهه پارتو را داد: هر ۳۷ طرح با همان شمار لایه، همان چیدمان و اختلاف بار کمانش صفر. هسته فیزیکی اعداد تحلیلی مقاله را با بدترین خطای ۰.۰۰۱ درصد بازتولید کرد، و در مطالعه تک‌هدفه همان مقاله مسیر عامل در هر پنج بازه گسسته‌سازی زاویه از مقدار منتشرشده جلو زد، میان ۲.۹۶ تا ۴.۳۸ درصد. سرانجام، روی یک درخواست عامدانه معیوب، حلقه بازخورد در چهار تکرار اشکال را یافت، فرمول‌بندی را بازنگری کرد و ابرحجم جبهه را ۴.۱۷ و سپس ۳۶.۱۳ درصد بهبود داد.

واژه‌های کلیدی

بهینه‌سازی چندهدفه، سازه‌های کامپوزیتی، الگوریتم NSGA-II، مدل زبانی بزرگ، فرمول‌بندی خودکار مسئله، عامل هوشمند

۱- مقدمه

با گسترش کاربرد هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف، طراحی مهندسی به تدریج از یک فعالیت کاملاً دستی به یک فرایند نیمه‌خودکار یا حتی خودکار در حال تغییر است. کاری که تا پیش از این به تجربه شخصی و قضاوت مهندس وابسته بود، یعنی انتخاب مدل تحلیلی مناسب، فرمول‌بندی مسئله و تفسیر نتیجه اما امروزه دست‌کم بخشی از آن به ابزارهای خودکار سپرده می‌شود. اهمیت این

تغییر در طراحی‌های پیچیده بیش از همه دیده می‌شود: هرچه شمار متغیرها، هدف‌ها و قیدهای یک مسئله بیشتر باشد، سهم زمانی که مهندس صرف فرمول‌بندی مسئله می‌کند و نه حل آن، بزرگ‌تر است و دقیقاً همین بخش است که ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند سریع‌تر و نظام‌مندتر انجام دهند.

سازه‌های کامپوزیتی نمونه روشنی از همین دسته مسائل‌اند. سازه یک چندلایه^۱ برخلاف یک قطعه فلزی همسانگرد تنها یک ضخامت نیست؛ شمار لایه‌ها، زاویه الیاف هر لایه، ضخامت هر لایه و ترتیب چیدمان همگی متغیر طراحی‌اند و همه بر سفتی، استحکام، کمانش و وزن اثر هم‌زمان دارند. برای یک صفحه همسانگرد زیر بار درون‌صفحه‌ای، ضخامت لازم با یک وارونگی جبری مستقیم به دست می‌آید؛ اما برای یک چندلایه، رابطه همتای آن یک معادله با شمار نامحدودی مجهول است و هیچ وارونگی مستقیمی برای آن وجود ندارد، پس جست‌وجوی غیرمستقیم ناگزیر است [۱]. به بیان دیگر، آنچه در طراحی فلزی یک محاسبه است، در طراحی کامپوزیت یک مسئله بهینه‌سازی است و چون هدف‌های وزن، استحکام و پایداری با یکدیگر در تعارض‌اند، یک مسئله بهینه‌سازی چندهدفه.

اینجاست که گلوگاه واقعی آشکار می‌شود. الگوریتم‌های تکاملی چندهدفه ابزار بالغی برای حل این مسائل‌اند، اما هر یک از آن‌ها به یک فرمول‌بندی آماده دست‌ساز نیاز دارند: مهندس باید پیش از هر اجرا توابع هدف، قیدها، متغیرهای طراحی و کران‌های آن‌ها را تعیین کند. اگر جبهه پارتوی حاصل ناموجه، معیوب یا فاقد اطلاعات باشد، همان مهندس باید علت را تشخیص دهد، مسئله را اصلاح کند و اجرا را از نو آغاز کند. این حلقه دستی و نه هزینه محاسباتی حل است که فرایند طراحی را کند می‌کند و آن را به قضاوت شخصی وابسته نگه می‌دارد. پژوهش حاضر همین حلقه را هدف گرفته است.

۱-۱ پیشینه پژوهش

الگوریتم مرتبه‌بندی نامغلوب ژنتیک نسخه دوم، [۲] NSGA-II، که مرتبه‌بندی نامغلوب سریع، فاصله ازدحام^۲ و نخبه‌گرایی را یکجا به کار

^۱ laminate

^۲ crowding distance

می‌گیرد، به گزینه عملی متعارف برای مسائل چندهدفه این حوزه تبدیل شده است. الگوریتم‌های ژنتیک پرکاربردترین فن برای بهینه‌سازی چیدمان لایه‌ها هستند، هم به این دلیل که تابع هدف می‌تواند ناپیوسته باشد و هم به این دلیل که کار با یک جمعیت و نه یک نقطه، احتمال گیرافتادن در بهینه محلی را کاهش می‌دهد [۳].

در عمل، فضای جست‌وجوی چندلایه مرحله‌به‌مرحله تنگ‌تر می‌شود: نخست زوایای الیاف به گام‌های گسسته محدود می‌شوند و سپس جست‌وجو به یک خانواده زوایا (۰، ۹۰ و $\pm 45^\circ$) و شمار لایه‌های هر نوع فروکاسته می‌شود [۱]. نیکولاس و همکاران [۳] الگوریتم NSGA-II را بر یک صفحه کامپوزیتی با تکیه‌گاه ساده برای بهینه‌سازی ضریب بار کمناش و کمینه‌سازی وزن، با زوایای غیرمتعارف و قیده‌های استحکام و چیدمان، به کار برده‌اند؛ همین کار مسئله مرجع پژوهش حاضر است (بخش ۳). وو دوی و همکاران [۴] همان الگوریتم را بر یک تیر چندلایه اعمال کرده‌اند. در همه این کارها فرمول‌بندی مسئله ورودی ثابت و دست‌ساز الگوریتم است، نه چیزی که خود فرایند بتواند آن را بازنگری کند.

از سوی دیگر، مدل‌های زبانی بزرگ در سال‌های اخیر به ابزاری برای ساختن سامانه‌های عامل‌محور تبدیل شده‌اند: سامانه‌هایی که در آن‌ها یک مدل زبانی، به جای تولید متن، گام‌های یک فرایند را هدایت می‌کند و ابزارهای بیرونی را فرا می‌خواند. چارچوب LangGraph [۵] این الگو را به صورت یک گراف حالت با گره‌ها و یال‌های شرطی صورت‌بندی می‌کند و مجموعه‌ای از الگوهای مرجع را همراه دارد که الگوی ارزیاب و بهینه‌ساز به کاررفته در این پژوهش یکی از آن‌هاست. اتصال این دو خط پژوهش به یکدیگر، یعنی سپردن فرمول‌بندی مسئله بهینه‌سازی سازه‌ای به یک عامل زبانی و نگهداشتن حل آن در یک هسته عددی قطعی، موضوع این پژوهش است.

در کنار این خط پژوهشی، در دو سال گذشته کارهایی شکل گرفته‌اند که مدل زبانی بزرگ را مستقیماً به الگوریتم تکاملی پیوند می‌زنند. لیو و همکاران [۱۰] این ادبیات را مرور کرده‌اند و آن را به دو دسته تقسیم می‌کنند. در دسته نخست، مدل زبانی نقش عملگر جست‌وجو را بر عهده می‌گیرد: روش OPRO خود مدل را در جایگاه بهینه‌ساز می‌نشاند و جواب‌های هر گام را به پرامپت گام بعد می‌افزاید، روش LMEA آمیزش و جهش را به مدل می‌سپارد، و کارهای بعدی مدل را در نقش تولیدکننده فرزند درون یک چارچوب تجزیه‌محور به کار گرفته‌اند. در دسته دوم، مدل الگوریتم مناسب یک مسئله را انتخاب یا تولید می‌کند. همان مرور، محدودیت مشترک هر دو دسته را نیز صریح بیان می‌کند: در این روش‌ها هر گام از فرایند بهینه‌سازی به یک تعامل برخط و پرهزینه با مدل نیاز دارد، و ارزیابی‌ها تاکنون بیشتر روی مسائل محک انجام شده‌اند و نه روی مسائل مهندسی واقعی.

همان کار برای مهار این هزینه یک سازوکار تطبیقی پیشنهاد می‌کند: یک تابع ارزیابی کمکی که از فاصله ازدحام و مرتبه افراد ساخته می‌شود، نمره دو نسل پیاپی را با یک آستانه از پیش تعیین‌شده می‌سنجد و بر پایه آن تصمیم می‌گیرد که فرزندان نسل بعد را

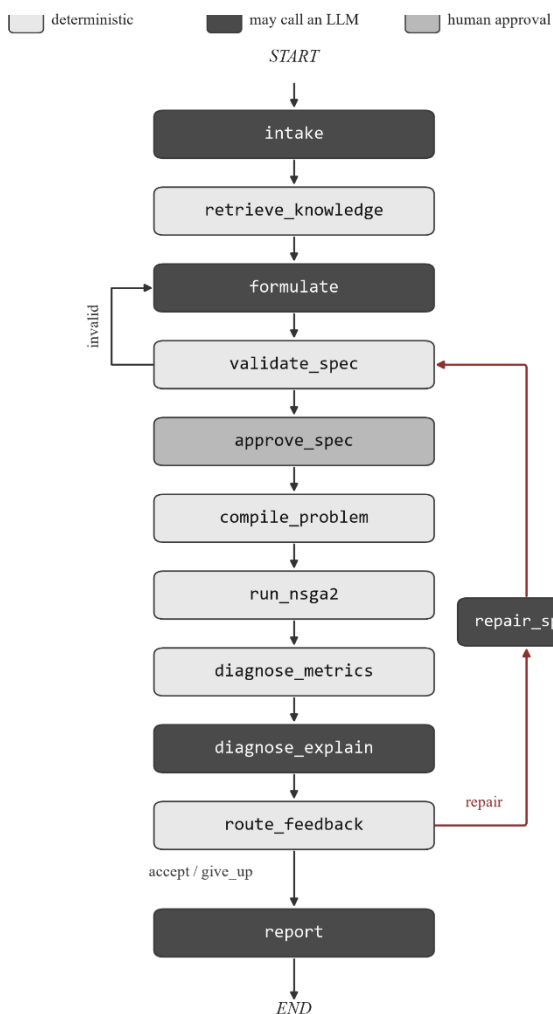
عملگرهای متعارف بسازند یا مدل زبانی. یعنی تطبیق در آنجا بر سر آن است که مدل چه هنگام درون حلقه جست‌وجو فراخوانده شود. پژوهش حاضر نیز تطبیقی است، اما در جایگاهی متفاوت: الگوریتم و عملگرهای آن ثابت و متعارف می‌مانند و آنچه تطبیق می‌یابد خود صورت مسئله است. سامانه پس از هر بار حل، چهار معیار اندازه‌پذیر را بر جبهه حاصل می‌سنجد و اگر خرابی‌ای یافت شود فرمول‌بندی را بازنگری می‌کند و مسئله را از نو حل می‌کند. تفاوت عملی این دو جایگاه در شمار فراخوانی‌ها آشکار می‌شود: در روش عملگری فراخوانی به ازای هر نسل است، حال آنکه اینجا به ازای هر تکرار حلقه بازخورد است و یک اجرای سی‌هزار ارزیابی با چند فراخوانی انجام می‌شود. افزون بر آن، از مدل هیچ کمیت فیزیکی بیرون نمی‌آید، چون آنچه تولید می‌کند صورت ریاضی مسئله است و نه جواب عددی.

۲-۱ دستاورد علمی و نوآوری پژوهش

دستاورد این کار جایگزینی حلقه دستی فرمول‌بندی با یک عامل مبتنی بر مدل زبانی بزرگ است: عامل فرمول‌بندی ریاضی را به صورت خودکار از یک شرح متنی مسئله تولید می‌کند، الگوریتم NSGA-II آن را حل می‌کند و اگر پاسخ ناموجه یا نامناسب باشد عامل علت خرابی را تحلیل می‌کند، فرمول‌بندی را اصلاح می‌کند و این چرخه را تا رسیدن به یک بهینه موجه و خوش‌ساخت تکرار می‌کند. نوآوری اصلی، حلقه بازخورد میان عامل و حل‌کننده بهینه‌سازی است، که تصمیم‌گیری انطباقی را به جای جست‌وجو، به فرمول‌بندی مسئله می‌آورد.

دو انتخاب طراحی این ادعا را از یک شعار به یک گزاره آزمون‌پذیر تبدیل می‌کند و هر دو در بخش‌های بعدی آمده‌اند. نخست، تشخیص خرابی قطعی است و به قضاوت مدل زبانی واگذار نشده. چون NSGA-II به سبب نخبه‌گرایی معمولاً جواب‌هایی می‌دهد که همه قیده‌ها را برآورده می‌کنند، خرابی‌های واقعی فرمول‌بندی خاموش می‌مانند: نتیجه سالم به نظر می‌رسد، پس نمی‌توان از برآورده شدن قیده‌ها نتیجه گرفت که مسئله درست فرمول‌بندی شده است. به همین دلیل چهار معیار اندازه‌پذیر تعریف شده (بند ۲-۸) و مدل زبانی تنها میان اقدام‌های ترمیمی انتخاب می‌کند. دوم، یک قرارداد نوع‌دار مدل زبانی را از حل‌کننده جدا می‌کند، به گونه‌ای که یک فرمول‌بندی نامعتبر پیش از رسیدن به بهینه‌ساز رد می‌شود. هر عدد فیزیکی در این سامانه از هسته قطعی می‌آید و هر گزاره فیزیکی ارجاع فصل و رابطه مرجع خود را همراه دارد؛ مدل زبانی فرمول‌بندی می‌کند، تشخیص می‌دهد و تفسیر می‌نویسد، اما هیچ کمیت فیزیکی را محاسبه نمی‌کند.

برای آنکه این ادعا با یک مرجع بیرونی سنجیده شود، کل روش روی مسئله یک مقاله منتشرشده [۳] اجرا شده است و دو بار: یک بار با فرمول‌بندی دستی که یک انسان از روی متن مقاله نوشته و یک بار با فرمول‌بندی‌ای که عامل خودش و بدون دیدن نتایج مقاله استخراج



شکل ۱: توپولوژی گراف حالت عامل. گره‌های خاکستری قطعی‌اند و گره‌های تیره مجاز به فراخوانی مدل زبانی. حلقه بازخورد از مسیریابی بازخورد به ترمیم فرمول‌بندی و از آنجا به اعتبارسنجی بازمی‌گردد.

۲-۲ نقش مدل زبانی: چه چیزی را تعیین می‌کند و چه چیزی را نه. مدل زبانی در این کار یک جزء سامانه است و نه حل‌کننده. آنچه از آن خواسته می‌شود در هر پنج گره یک شکل دارد: متنی ساخت‌یافته دریافت می‌کند و یک شیء نوع‌دار بازمی‌گرداند که طرح‌واره آن از پیش تعیین شده است، یعنی یک شرح مسئله، یک فرمول‌بندی یا یک انتخاب از میان فهرستی بسته اقدام‌ها. هیچ‌یک از این خروجی‌ها یک عدد فیزیکی نیست. در اجراهای این گزارش، مدل به‌کاررفته در هر گره جدول ۱ است.

جدول ۱: مدل زبانی به‌کاررفته در هر یک از پنج گره مجاز به فراخوانی مدل

گره	مدل زبانی
دریافت درخواست	qwen-flash
فرمول‌بندی	-flash&deepseek-v
ترمیم فرمول‌بندی	-flash&deepseek-v
تفسیر تشخیص	-flash&deepseek-v
گزارش	qwen-flash

کرده است. بخش ۳ این طرح مقایسه را تعریف می‌کند و بخش ۴ نتیجه هر دو مسیر را روبه‌روی هم می‌گذارد.

۲- روش پیشنهادی

۱-۲ گراف عامل

سامانه یک گراف حالت با توپولوژی ثابت است. این انتخاب در برابر گزینه بدیهی‌تر، یعنی یک مدل زبانی که در یک حلقه آزاد ابزار فرا می‌خواند، آگاهانه انجام شده است. یک عامل آزاد مسیر خود را خودش برمی‌گزیند، پس لازم نیست دو اجرای یک درخواست یکسان از یک مسیر بگذرند. توپولوژی ثابت در عوض سه چیز می‌دهد که این پژوهش بر آن‌ها سنجیده می‌شود: بازتولیدپذیری^۳ و فرمول‌بندی یکسان، مسیر یکسان، بازبینی‌پذیری^۴، چون هر فراخوانی مدل در گرهی نام‌دار و با قراردادی نوع‌دار رخ می‌دهد و توالی رخدادها بی‌نیاز از بازسازی قابل بررسی است و مقیاس‌پذیری، چون یک تحلیل تازه یک سطر در فهرست قابلیت‌ها است و نه ابزاری تازه که برای جلب توجه مدل با بقیه رقابت کند. انطباق‌پذیری دقیقاً در جایی نگه داشته شده که روش به آن نیاز دارد، یعنی استخراج فرمول‌بندی و بازنگری آن و همان‌جا با قرارداد نوع‌دار محدود شده است.

صورت ریاضی این حلقه روابط ۱ تا ۳ است. در آن S_k فرمول‌بندی مسئله در تکرار k ، C تبدیلی که فرمول‌بندی را به یک مسئله عددی تبدیل می‌کند، σ بذر تصادفی، F_k جبهه پارتوی حاصل، Δ لایه تشخیص قطعی که مجموعه خرابی‌های یافته‌شده D_k را برمی‌گرداند، و R گام ترمیم است. حلقه هنگامی می‌ایستد که این مجموعه تهی شود، یعنی هیچ معیار تشخیصی فعال نشده باشد و نه هنگامی که مدل زبانی اعلام کند نتیجه به‌قدر کافی خوب است.

$$F_k = \text{solve}(C(S_k); \sigma), \quad D_k = \Delta(F_k) \quad (1)$$

$$S_{k+1} = R(S_k, D_k), \quad k = 0, 1, \dots, k_{\max} \quad (2)$$

$$\text{accept} \Leftrightarrow D_k = \emptyset \quad (3)$$

گراف دوازده گره دارد که پنج گره از آن‌ها مجاز به فراخوانی مدل زبانی‌اند (شکل ۱). این پنج گره عبارت‌اند از دریافت درخواست، فرمول‌بندی، ترمیم فرمول‌بندی، تفسیر تشخیص و گزارش. این جداسازی ساختاری است: هفت گره قطعی هیچ دسترسی‌ای به مدل زبانی ندارند، پس هیچ مدلی نمی‌تواند سنجه‌ای را محاسبه کند، حکمی صادر کند یا فیزیکی را ارزیابی کند، چون چیزی در دسترس نیست که فراخوانده شود. پایان حلقه نیز سه‌گانه محافظت می‌شود: یک سقف سخت بر شمار تکرارها، حکم قطعی گره مسیریابی و سقف بازگشتی خود چارچوب به‌عنوان پشتوانه نهایی.

^۳ seed

^۴ auditability

۳-۲ هسته قطعی فیزیک

ده ماژول محاسباتی از مرجع کاساپوگلو [۷] بازسازی شده‌اند و تئوری کلاسیک ورق‌های چندلایه^{۱۲}، معیارهای شکست، تحلیل صفحه، کمانش و پس‌کمانش، تیرها، سازه تقویت‌شده، سازه ساندویچی، اتصالات و یک طراحی کامل نمونه پنل را پوشش می‌دهند. این ماژول‌ها یک هسته یگانه CLPT را به اشتراک می‌گذارند تا ریاضیات سفتی لایه دقیقاً یک بار پیاده‌سازی شده باشد و هر یک آزمون خودآزمای خود را دارد.

سفتی کاهیده هر لایه در دستگاه محورهای ماده از روابط ۷ تا ۹ به دست می‌آید:

$$Q_{11} = \frac{E_L}{1 - \nu_{12}\nu_{21}}, \quad Q_{22} = \frac{E_T}{1 - \nu_{12}\nu_{21}} \quad (۷)$$

$$Q_{12} = \frac{\nu_{12}E_T}{1 - \nu_{12}\nu_{21}}, \quad Q_{66} = G_{LT} \quad (۸)$$

$$\nu_{21} = \nu_{12}E_T / E_L \quad (۹)$$

چرخش این سفتی به محورهای چندلایه روابط ۱۰ تا ۱۵ است، که در آن‌ها $m = \cos \theta$ و $n = \sin \theta$ زاویه الیاف نسبت به محور X چندلایه است:

$$\bar{Q}_{11} = m^4 Q_{11} + n^4 Q_{22} + 2m^2 n^2 (Q_{12} + 2Q_{66}) \quad (۱۰)$$

$$\bar{Q}_{22} = n^4 Q_{11} + m^4 Q_{22} + 2m^2 n^2 (Q_{12} + 2Q_{66}) \quad (۱۱)$$

$$\bar{Q}_{12} = m^2 n^2 (Q_{11} + Q_{22} - 4Q_{66}) + (m^4 + n^4) Q_{12} \quad (۱۲)$$

$$\bar{Q}_{66} = m^2 n^2 (Q_{11} + Q_{22} - 2Q_{12}) + (m^2 - n^2)^2 Q_{66} \quad (۱۳)$$

$$\bar{Q}_{16} = m^3 n Q_{11} - mn^3 Q_{22} + (mn^3 - m^3 n) (Q_{12} + 2Q_{66}) \quad (۱۴)$$

$$\bar{Q}_{26} = mn^3 Q_{11} - m^3 n Q_{22} + (m^3 n - mn^3) (Q_{12} + 2Q_{66}) \quad (۱۵)$$

ماتریس‌های سفتی کششی، جفت‌شدگی و خمشی چندلایه از جمع‌های ضخامتی روابط ۱۶ تا ۱۸ ساخته می‌شوند، که در آن‌ها Z مختصه ضخامتی با مبدأ در صفحه میانی و N شمار لایه‌ها است و قانون سازنده چندلایه رابطه ۱۹ است:

$$A_{ij} = \sum_{k=1}^N \bar{Q}_{ij}^{(k)} (z_k - z_{k-1}) \quad (۱۶)$$

$$B_{ij} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N \bar{Q}_{ij}^{(k)} (z_k^2 - z_{k-1}^2) \quad (۱۷)$$

$$D_{ij} = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^N \bar{Q}_{ij}^{(k)} (z_k^3 - z_{k-1}^3) \quad (۱۸)$$

$$\begin{Bmatrix} N \\ M \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ B & D \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \epsilon^0 \\ \kappa \end{Bmatrix} \quad (۱۹)$$

برای سنجیدن شکست، کرنش و تنش باید لایه‌به‌لایه بازایی شوند. با حل رابطه ۱۹ برای کرنش صفحه میانی و انحنای کرنش در هر ارتفاع Z

^{۱۲} classical laminated plate theory (CLPT)

از دیدگاه ریاضی، مدل یک توزیع احتمال شرطی روی دنباله‌های توکن^۵ است که به‌صورت زنجیره‌ای تجزیه می‌شود، رابطه ۴. هر گام با یک تابع سافت‌مکس^۶ روی مقادیر خام خروجی^۷ و یک پارامتر دما^۸ شکل می‌گیرد، رابطه ۵ [۶]. در این پژوهش دما بر صفر تنظیم شده است و حد رابطه ۶ نشان می‌دهد این انتخاب چه معنایی دارد. توزیع بر توکنی با بیشترین مقدار خروجی متمرکز می‌شود و رمزگشایی به گزینش حریصانه^۹ فروکاسته می‌شود.

$$P(y_{1:n} | c) = \prod_{i=1}^n P(y_i | c, y_{1:i-1}) \quad (۴)$$

$$P(y_i = V_i | \cdot) = \frac{\exp(u_i / \tau)}{\sum_{i'} \exp(u_{i'} / \tau)} \quad (۵)$$

$$\tau \rightarrow 0^+ : y_i = \operatorname{argmax}_i u_i \quad (۶)$$

این انتخاب برای بازتولیدپذیری لازم است، اما ادعای بیشتری از آن نمی‌شود: دمای صفر یک مدل زبانی را به همان معنایی قطعی نمی‌کند که یک بذر تصادفی NSGA-II را قطعی می‌کند. آنچه یک اجرا را بازتولیدپذیر می‌کند، ثبت کامل آنچه مدل واقعاً تولید کرده است در مستندات اجراست، یعنی هر بازنگری فرمول‌بندی به‌صورت یک پرونده جداگانه و نه فرضی درباره رفتار مدل.

سه مرز، نقش مدل را در همین حد نگه می‌دارند. نخست، **مرز خروجی**: خروجی مدل همیشه در برابر یک طرح‌واره نوع‌دار اعتبارسنجی می‌شود و خروجی نامعتبر رد و با پیام خطا به خود مدل بازگردانده می‌شود. دوم، **مرز دانش**: مدل هیچ خاصیت ماده یا رابطه فیزیکی را از حافظه خود عرضه نمی‌کند، بلکه آن‌ها را از فهرست قابلیت‌ها و پایگاه مواد کشف می‌کند (بند ۲-۴). سوم، **مرز تصمیم**: در گره تشخیص، مدل سنج‌های از پیش محاسبه‌شده را می‌گیرد و تنها یک اقدام از فهرستی بسته یازده عضوی برمی‌گزیند؛ نه سنج‌های می‌سازد و نه حکم مسیریابی می‌دهد.

انتخاب خود مدل نیز با اندازه‌گیری انجام شد و نه بر پایه شهرت یا هزینه مدل. ده مدل نامزد بر همان توانایی‌هایی سنجیده شدند که معماری واقعاً بر آن‌ها می‌ایستد: پایایی خروجی ساخت‌یافته^{۱۰} در برابر قرارداد نوع‌دار، پایایی فراخوانی ابزار^{۱۱}، کیفیت فرمول‌بندی در برابر یک فرمول‌بندی مرجع و کیفیت ترمیم برگزیده. نتیجه دو پیش‌داشت معقول را نقض کرد: مدل گران‌تر یک خانواده در انتخاب ترمیم ضعیف‌تر از نسخه ارزان‌تر همان خانواده بود و مدل رده بالا سقف کیفیت فرمول‌بندی را تعیین نکرد. بنابراین گره‌ها به‌صورت گره‌به‌گره به مدل‌ها تخصیص یافتند. جزئیات کامل این اندازه‌گیری در مستندات پروژه ثبت شده است.

^۵ token

^۶ softmax

^۷ logits

^۸ temperature

^۹ greedy decoding

^{۱۰} structured output

^{۱۱} tool calling

$$F_{66} = \frac{1}{S^2}, \quad F_{12} = -\sqrt{F_{11}F_{22}} \quad (33)$$

برای آنکه این معیار به جای یک پاسخ دوگانه یک حاشیه پیوسته بدهد، که برای یک قید هموار لازم است، همان رابطه بر حسب یک ضریب مقیاس بار R بازنویسی می شود؛ چون رابطه ۳۰ درجه دوم است، جای گذاری $\sigma \rightarrow R\sigma$ به معادله درجه دوم ۳۴ می رسد که به صورت بسته حل می شود. مقدار $R > 1$ یعنی وضعیت کنونی با حاشیه $(R-1)$ ایمن است.

$$aR^2 + bR - 1 = 0 \quad (34)$$

$$a = F_{11}\sigma_1^2 + F_{22}\sigma_2^2 + F_{12}\sigma_1\sigma_2 + F_{66}\tau_{12}^2 \quad (35)$$

$$b = F_1\sigma_1 + F_2\sigma_2 \quad (36)$$

سرانجام، هدف های وزنی رابطه ۳۷ هستند: ضخامت چندلایه حاصل ضرب شمار لایه ها در ضخامت لایه است و جرم پیل از چگالی، ضخامت و مساحت می آید. هر دو صورت به عنوان هدف وزن ثبت شده اند، چون بعضی مراجع وزن را با ضخامت بیان می کنند و در مساحت و چگالی ثابت این دو تنها به یک ضریب مثبت با هم فرق دارند، نکته ای که در بند ۴-۶ نقش مستقیم پیدا می کند. مقادیر مجاز استحکام نیز پیش از اعمال هر معیار شکست در ضریب کاهش^{۱۳} رابطه ۳۸ ضرب می شوند، که به ترتیب پراکندگی ماده، شرایط محیطی و آسیب ضربه را پوشش می دهد، دقیقاً همان گونه که مرجع [۷] عمل می کند و ضریب اعمال شده در مستندات هر اجرا ثبت می شود.

$$h = Nt_p, \quad W = \rho h a b \quad (37)$$

$$X^* = \eta X, \quad \eta = 0.8 \times 0.8 \times 0.65 = 0.416 \quad (38)$$

۴-۲ فهرست قابلیت ها: سد ساختاری در برابر توهم

هسته فیزیک مستقیماً در اختیار مدل زبانی قرار نمی گیرد، بلکه در یک فهرست قابلیت ها^{۱۴} بست بندی شده است که هم زمان مرز مقابله با توهم^{۱۵} و مرز مقیاس پذیری است. هر قابلیت، صریح و در یک جا، اعلام می کند: یک شناسه پایدار، ورودی ها و خروجی ها با یکای SI روی هر میدان، انواع سازه و شرایط مرزی ای که برای آن ها معتبر است، خواص ماده ای که لازم دارد، رابطه مرجعی که پیاده می کند، و فرض ها و کران های اعتبار خود.

دو پیامد این ساختار برای روش اهمیت دارد. نخست، مدل زبانی تنها می تواند به فیزیکی ارجاع دهد که وجود دارد؛ یک فرمول بندی قابلیت را با نام صدا می زند و اعتبار سنجی هر نامی را که در فهرست نیست رد می کند، پس مدل ناچار است تحلیل های موجود را کشف کند نه آنکه آن ها را فرض بگیرد. دوم، افزودن یک هدف، قید، ماده یا نوع سازه جدید فقط یک سطر در همین فهرست است و گراف، قرارداد نوع دار و لایه تشخیص دست نخورده می ماند.

نسخه نخست ۱۴ قابلیت ثبت شده دارد: پنج هدف، چهار قید و پنج تحلیل سطح پایین تر که هدف ها آن ها را فرا می خوانند. پنج هدف

خطی است و تنش همان لایه از سفتی چرخیده خودش به دست می آید، رابطه ۲۰؛ سپس تنش از محورهای چندلایه به محورهای ماده چرخانده می شود تا معیار شکست در دستگاه درست اعمال شود، روابط ۲۱ و ۲۲. این محاسبه در بالا و پایین هر لایه انجام می شود و بحرانی ترین سطح، حاکم است.

$$\varepsilon(z) = \varepsilon^0 + z\kappa, \quad \sigma_{xy} = [\bar{Q}]\varepsilon(z) \quad (20)$$

$$\begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \tau_{12} \end{Bmatrix} = [T_\sigma(\theta)] \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} \quad (21)$$

$$[T_\sigma] = \begin{bmatrix} m^2 & n^2 & 2mn \\ n^2 & m^2 & -2mn \\ -mn & mn & m^2 - n^2 \end{bmatrix} \quad (22)$$

بار کمانش بحرانی یک صفحه مستطیلی با تکیه گاه ساده در چهار لبه، زیر بار دوماحوری درون صفحه ای، از کمینه سازی رابطه ۲۳ بر شمار نیم موج های m و n به دست می آید، روابط ۲۴ و ۲۵. در آن ها $P(m,n)$ ترکیب سفتی های خمشی چندلایه، $AR = a/b$ نسبت ابعاد صفحه و $k = N_y/N_x$ نسبت بار دوماحوری است. بار تک محوری حالت خاص $k=0$ است و کمینه ساز n در آن همواره یک است.

$$N_o(m,n) = \frac{\pi^2 P(m,n)}{a^2(m^2 + kn^2 AR^2)} \quad (23)$$

$$P(m,n) = D_{11}m^4 + D_{22}n^4 AR^4 + 2(D_{12} + 2D_{66})m^2n^2 AR^2 \quad (24)$$

$$N_{cr} = \min_{m,n} N_o(m,n) \quad (25)$$

خیز همان صفحه زیر فشار یکنواخت از حل سری فوریه روابط ۲۶ تا ۲۹ می آید که در آن تنها جمله های فرد باقی می ماند، زیرا بار متقارن است:

$$w(x,y) = \sum_m \sum_n A_{mn} \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) \quad (26)$$

$$A_{mn} = \frac{16p_o}{\pi^2 mn} \Lambda(m,n) \quad (27)$$

$$\Lambda(m,n) = D_{11}\left(\frac{m\pi}{a}\right)^4 + D_{22}\left(\frac{n\pi}{b}\right)^4 + 2(D_{12} + 2D_{66})\frac{m^2n^2\pi^4}{a^2b^2} \quad (28)$$

$$\delta = w\left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}\right) \quad (29)$$

شکست نخستین لایه با معیار تسای وو، روابط ۳۰ تا ۳۳، سنجیده می شود:

$$F_{11}\sigma_1^2 + F_{22}\sigma_2^2 + F_{12}\sigma_1\sigma_2 + F_1\sigma_1 + F_2\sigma_2 + F_{66}\tau_{12}^2 = 1 \quad (30)$$

$$F_{11} = \frac{1}{X_t X_c}, \quad F_{22} = \frac{1}{Y_t Y_c} \quad (31)$$

$$F_1 = \frac{1}{X_t} - \frac{1}{X_c}, \quad F_2 = \frac{1}{Y_t} - \frac{1}{Y_c} \quad (32)$$

^{۱۳} knockdown factor

^{۱۴} capability registry

^{۱۵} hallucination

عبارت‌اند از جرم پنل، ضخامت چندلایه، بار کماتش، خیز مرکز صفحه و حاشیه استحکام، و چهار قید عبارت‌اند از شکست نخستین لایه، کران‌های شمار لایه، مجموعه زوایای مجاز و قواعد چیدمان.

شرایط مرزی یک فهرست بسته‌اند و یک شرط پشتیبانی نشده با ذکر دلیل رد می‌شود، نه آنکه خاموشانه تقریب زده شود. نسخه نخست برای صفحه تنها تکیه‌گاه ساده را پشتیبانی می‌کند و برای تیر چهار حالت کماتش اولیری را. درخواست لبه‌های گیردار، علت واقعی را بازمی‌گرداند، یعنی اینکه مرجع این حالت را از راه جدولی می‌دهد که ساختار کسری و توانی آن در استخراج متنی از دست رفته است، به جای آنکه بی‌سروصدا لبه با تکیه‌گاه ساده را جانشین کند و عددی محتمل اما نادرست بدهد. این تفاوت میان «نمی‌دانم و می‌گویم چرا» و «عددی می‌دهم که قابل اتکا نیست»، در یک سامانه خودکار تفاوت کوچکی نیست.

۵-۲ منشأ داده‌های ماده و قاعده «تهی هرگز صفر نیست»

هر ماده یک سطح منشأ^{۱۶} و یک ارجاع منبع همراه دارد. خاصیتی که منبع گزارش نکرده است به صورت تهی ذخیره می‌شود و هرگز صفر نمی‌شود؛ هر قابلیت اعلام می‌کند کدام خواص را لازم دارد، پس فرمول‌بندی‌ای که به ماده‌ای بدون یکی از آن خواص ارجاع دهد در اعتبارسنجی رد می‌شود و نام خاصیت گم‌شده در پیام رد ذکر می‌شود.

همین قاعده است که «منع توهم» را از یک آرمان به یک سازوکار عملیاتی تبدیل می‌کند: قاعده هرگز «بدون داده بیرونی» نبوده، بلکه «بدون عدد بی‌ارجاع» است. پنج سطح منشأ تعریف شده است، یعنی کتاب، مقاله، کاربر، وب و مجموعه داده بیرونی و مواد وب‌محور همیشه یک توقف تأیید انسانی را اجبار می‌کنند که در آن هر مقدار در کنار نشانی منبعش نمایش داده می‌شود. مجموعه نسخه نخست پنج مدخل دارد: دو مدخل کامل برگرفته از مرجع [۷]، یعنی نوار تک‌جهته با مدول‌های ۱۳۷.۹ و ۱۱.۷ و ۴.۸۲ گیگاپاسکال و ضخامت لایه ۰.۱۵۲۴ میلی‌متر، و پارچه بافت ساده با مدول‌های ۷۰.۳ و ۷۰.۳ و ۴.۸۹ گیگاپاسکال و ضخامت لایه ۰.۱۹۰۵ میلی‌متر، دو مدخل کتابی عامدانه ناقص که مسیر رد را نمایش می‌دهند و یک مدخل مقاله‌محور که استفاده از آن به اعتبارسنجی محدود شده است. همین محدودیت در بند ۴-۶ پیامد اندازه‌گیری شده‌ای دارد.

۶-۲ قرارداد نوع‌دار میان مدل و حل‌کننده

تنها واسط میان مدل زبانی و حل‌کننده یک طرح‌واره نوع‌دار است که نوع سازه، هندسه، ارجاع ماده، بارها، دستگاه یکاها، هدف‌ها، متغیرهای طراحی، قیده‌ها، قواعد چیدمان و تنظیمات حل‌کننده را حمل می‌کند. اعتبارسنجی دو مرحله‌ای است: **ساختاری**، یعنی نوع‌ها، بازه‌ها و مجموعه‌های مجاز و **معنایی**، یعنی بررسی‌هایی که یک طرح‌واره نوعی نمی‌تواند بیان کند: وجود دست‌کم دو هدف، چون مسئله چندهدفه است؛ وجود هر قابلیت و ماده ارجاع داده شده و

قابلیت اعمال آن بر این نوع سازه؛ معتبر بودن کران‌ها؛ و بهنجارسازی هر قید تا قرارداد $g \leq 0$ مستقل از مقیاس بماند. یک فرمول‌بندی نامعتبر نمی‌تواند به NSGA-II برسد

دو ویژگی این قرارداد است که آن را از یک برچسب فراتر می‌برد. نخست، قرارداد اعلانی است و رمزگذاری بخشی از آن نیست: یک فرمول‌بندی می‌گوید شمار لایه‌ها متغیر طراحی با این کران‌ها است، اما هرگز نمی‌گوید یک چندلایه با طول متغیر چگونه به یک کروموزوم با طول ثابت تبدیل می‌شود. آن تحقق، یعنی شمار ثابت ژن با یک نماد صریح لایه تهی و یک عملگر ترمیم که ژن‌های تهی را به صفحه میانی می‌راند [۸]، به بهینه‌ساز تعلق دارد. بیرون‌نگه‌داشتن آن از قرارداد همان چیزی است که جانشین کردن یک حل‌کننده دیگر را بدون بازنویسی هیچ فرمول‌بندی‌ای ممکن می‌کند. دوم، پیام‌های رد یک ورودی‌اند، نه یک ابزار عیب‌یابی: این پیام‌ها خوراک گام ترمیم خودکارند، پس هر یک میدان خطا‌دار را نام می‌برد و راه اصلاح را می‌گوید. گراف علاوه بر این در گره تأیید متوقف می‌شود و فرمول‌بندی استخراج شده را برای تأیید، رد یا ویرایش نمایش می‌دهد. یک فرمول‌بندی ویرایش شده دقیقاً مانند یک فرمول‌بندی تولیدشده از نو اعتبارسنجی می‌شود. این توقف میان اجراها پایدار است، چون تمام حالت گراف در نقطه بازرسی^{۱۷} ذخیره می‌شود؛ و هر بازنگری تأیید می‌گیرد و نه تنها نخستین، چون یک ترمیم مسئله‌ای را که حل می‌شود تغییر می‌دهد.

۷-۲ بهینه‌ساز: الگوریتم NSGA-II

مسئله با الگوریتم NSGA-II [۷] از راه کتابخانه pymoo [۹] حل می‌شود. صورت کلی مسئله‌ای که به حل‌کننده سپرده می‌شود رابطه ۳۹ است؛ هدف‌های بیشینه‌سازی با تغییر علامت به فضای کمینه‌سازی برده می‌شوند و هیچ کار دیگری روی آن‌ها انجام نمی‌شود.

$$\min_{x \in \Omega} F(x) = [f_1(x), f_2(x), \dots, f_M(x)]^T \quad (39)$$

$$\text{s.t. } g_j(x) \leq 0, \quad j = 1, \dots, J$$

سه سازوکار، رفتار این الگوریتم را تعیین می‌کنند و هر سه در تفسیر نتایج این پژوهش نقش دارند. **نخست**، **مرتبه‌بندی نامغلوب**. رابطه چیرگی^{۱۸} و مرتبه حاصل از آن روابط ۴۰ تا ۴۳ است: یک طرح بر طرح دیگر چیره است اگر در هیچ هدفی بدتر و دست‌کم در یک هدف بهتر باشد. جمعیت به لایه‌های تودرتو تقسیم می‌شود، به گونه‌ای که لایه نخست همان مجموعه نامغلوب است و هر لایه بعدی پس از برداشتن لایه‌های پیشین نامغلوب می‌شود.

$$x \prec y \Leftrightarrow (\forall i: f_i(x) \leq f_i(y)) \wedge (\exists j: f_j(x) < f_j(y)) \quad (40)$$

$$\mathcal{F}_1 = \{x \in P \mid \nexists y \in P: y \prec x\} \quad (41)$$

$$\mathcal{F}_r = \{x \in P_r \mid \nexists y \in P_r: y \prec x\}, \quad P_r = P \setminus \bigcup_{q < r} \mathcal{F}_q \quad (42)$$

$$\text{rank}(x) = r \Leftrightarrow x \in \mathcal{F}_r \quad (43)$$

^{۱۷} checkpoint

^{۱۸} dominance

^{۱۶} provenance

ترمیم لازم دارد از جبهه اندازه‌گیری شده محاسبه می‌شود؛ پس مدل کدام ترمیم را انتخاب می‌کند و هرگز چه مقداری را. معیار نخست بر قیدی متمرکز است که هرگز فعال نمی‌شود. هر قید ابتدا بهنجار می‌شود و سپس فعالیت آن به صورت رابطه ۴۹ تعریف می‌شود، که در آن v مقدار قید، b کران آن و $\mathcal{P}$ مجموعه پارتو است؛ فعالیت یعنی نزدیک‌ترین طرح روی جبهه چقدر به کران رسیده است. معیار هنگامی فعال می‌شود که این مقدار از ۰.۹۵ کمتر باشد، یعنی هیچ طرحی روی جبهه به فاصله ۵ درصدی کران نزدیک نشده است.

$$g_j = \frac{v_j - b_j}{|b_j|}, \quad a_j = \max_{x \in \mathcal{P}} (1 + g_j(x)) \quad (49)$$

معیار دوم به هدف‌های افزونه می‌پردازد و با همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن^{۲۱} میان هر جفت هدف سنجیده می‌شود، رابطه ۵۰، که در آن R رتبه هر نقطه در آن هدف است. رتبه‌محور بودن این سنجه عمدی است: یکی از اقدام‌های ترمیم هدف‌ها را بازمقیاس می‌کند و یک بازمقیاس‌بندی یکنوا نباید پاسخ را تغییر دهد. این معیار هنگامی فعال می‌شود که همبستگی در فضای کمینه‌سازی از مثبت ۰.۹۵ بزرگ‌تر باشد، و تنها برای مسائل با سه هدف یا بیشتر معنا دارد.

$$\rho_{ik} = \frac{\sum_p (R_{pi} - \bar{R}_i)(R_{pk} - \bar{R}_k)}{\sqrt{\sum_p (R_{pi} - \bar{R}_i)^2 \sum_p (R_{pk} - \bar{R}_k)^2}} \quad (50)$$

معیار سوم و چهارم به گستره جبهه و تنوع متغیرها می‌پردازند. یکنواختی جبهه با ضریب تغییرات فاصله نزدیک‌ترین همسایه بر مقادیر بهنجار شده سنجیده می‌شود، رابطه ۵۱، تنوع یک متغیر رده‌ای نامرتب با تنوع جینی بهنجار شده، رابطه ۵۲، که در آن p سهم نسبی هر گزینه و K شمار گزینه‌ها است. مقدار این تنوع صفر است وقتی جبهه هرگز آن متغیر را تغییر نمی‌دهد و یک است وقتی همه گزینه‌ها را به طور برابر به کار می‌گیرد. معیار سوم هنگامی فعال می‌شود که شمار نقاط یکنای جبهه کمتر از ۱۰ باشد، یا گستره یک هدف کمتر از ۵ درصد مقیاس آن، یا ضریب تغییرات فاصله بزرگ‌تر از ۰.۵ باشد. معیار چهارم هنگامی فعال می‌شود که واریانس بهنجار شده یک متغیر مرتب کمتر از ۰.۰۱ باشد، یا تنوع جینی یک متغیر نامرتب کمتر از ۰.۰۵، یا همه متغیرها در کمتر از ۱۰ درصد بازه خود بمانند.

$$d_i = \min_{j \neq i} \|f_i - f_j\|_1, \quad CV = \frac{\sigma(d_i)}{\bar{d}} \quad (51)$$

$$G = \frac{1 - \sum_{l=1}^K p_l^2}{1 - 1/K} \quad (52)$$

دو نکته درباره این معیارها نتیجه اندازه‌گیری‌اند، نه انتخاب. نخست، معیار دوم برای دو هدف هیچ اطلاعی حمل نمی‌کند و خودش این را

دوم، فاصله ازدحام. هنگامی که یک لایه بزرگ‌تر از جای باقی‌مانده باشد، انتخاب میان اعضای آن با سنجه تنوع روابط ۴۴ و ۴۵ انجام می‌شود: برای هر هدف، فاصله دو همسایه مجاور یک نقطه بر گستره همان هدف بهنجار و سپس بر شمار هدف‌ها میانگین گرفته می‌شود و دو نقطه انتهایی هر هدف فاصله بی‌نهایت می‌گیرند تا حتماً حفظ شوند. مقایسه نهایی دو طرح، رابطه ۴۶، نخست بر مرتبه و سپس بر این فاصله انجام می‌شود.

$$d_i = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \frac{f_m^{(i+1)} - f_m^{(i-1)}}{f_m^{(\max)} - f_m^{(\min)}} \quad (44)$$

$$d_i = \infty \quad \text{if} \quad f_m^{(i)} = f_m^{(\max)} \quad \text{or} \quad f_m^{(i)} = f_m^{(\min)} \quad (45)$$

$$x \prec_c y \Leftrightarrow r_x < r_y \vee (r_x = r_y \wedge d_x > d_y) \quad (46)$$

سوم، برخورد با قیده‌ها. قیده‌ها از قرارداد $g \leq 0$ برای ناحیه موجه پیروی می‌کنند و نقض کل با جمع بخش‌های مثبت اندازه‌گیری می‌شود، رابطه ۴۷؛ سپس مرتبه‌بندی موجه اولویت است، رابطه ۴۸؛ هر طرح موجه بر هر طرح ناموجه مقدم است، دو طرح موجه با مرتبه و فاصله ازدحام مقایسه می‌شوند و دو طرح ناموجه تنها بر اساس بزرگی نقض. این همان خصلتی است که ناموجه بودن را به نشانگری بی‌اعتماد برای تشخیص خرابی تبدیل می‌کند: الگوریتم معمولاً جواب‌های موجه بازمی‌گرداند، حتی وقتی فرمول‌بندی معیوب است.

$$CV(x) = \sum_{j=1}^J \max(0, g_j(x)) \quad (47)$$

$$x \prec_f y \Leftrightarrow (CV(x) = 0 \wedge CV(y) > 0) \vee (CV(x) = CV(y) = 0 \wedge x \prec_c y) \vee (0 < CV(x) < CV(y)) \quad (48)$$

عملگرهای تکاملی و قواعد سازنده. بردار طراحی یک چندلایه یک آرایه عددی همگن نیست: زوایای لایه متغیرهای رده‌ای‌اند، انتخاب ماده یک متغیر رده‌ای است و ضخامت لایه می‌تواند پیوسته باشد. بنابراین از صورت متغیرهای مختلط^{۱۹} الگوریتم استفاده می‌شود که برای هر گونه متغیر عملگر آمیزش و جهش مناسب خود را به کار می‌گیرد، در حالی که عملگر بقا همان مرتبه و ازدحام روابط ۴۰ تا ۴۸ است. از میان قواعد چیدمان، تنها تقارن در خود رمزگذاری ساخته شده و نقض‌شدنی نیست؛ توازن، پیوستگی و کران‌های شمار لایه قید می‌مانند، چون تحمیل سازنده‌شان تضمین می‌کرد که همیشه برآورده شوند، و قیدی که هرگز نمی‌تواند فعال شود دقیقاً همان آسیبی است که نخستین معیار حلقه بازخورد برای یافتنش وجود دارد.

۸-۲ حلقه بازخورد: معیارهای تشخیص و اقدام‌های ترمیم

این بند دستاورد روشی اصلی کار است. تشخیص کاملاً قطعی و آستانه‌محور است و مدل زبانی تنها یک ترمیم را برمی‌گزیند و انتخاب خود را توجیه می‌کند. هر آستانه در یک پرونده پیکربندی نگهداری می‌شود و هرگز درون یک پرامپت^{۲۰} نمی‌آید و هر عددی که یک

^{۱۹} mixed variables

^{۲۰} prompt

^{۲۱} Spearman rank correlation

اعلام می‌کند. روی یک مجموعه نامغلوب دوهدفه، همبستگی رتبه‌ای دقیقاً و همیشه برابر منفی یک است، که خصلت تعریف نامغلوب بودن در رابطه ۴۰ است و نه خصلت هیچ مسئله‌ای و این موضوع روی ۵۰۰ جبهه تصادفی بدون هیچ استثنائی تأیید شد. پس آزمون اندازه روی هر اجرای دوهدفه فعال می‌شد و آزمون علامت هرگز فعال نمی‌شود. هیچ‌یک اندازه‌گیری نیست، پس معیار «غیرقابل‌اعمال» گزارش می‌شود، یعنی یک نتیجه سوم و متمایز از قبولی و افزونگی دوهدفه به معیار سوم واگذار می‌شود که در آن یک جفت واقعاً افزونه جبهه را به یک نقطه فرو می‌ریزد. دوم، واریانس یک دامنه مرتب را پیش‌فرض می‌گیرد که بیشتر این متغیرها ندارند. یک زاویه لایه یا یک انتخاب ماده، فهرستی نامرتب از گزینه‌هاست، پس فاصله عددی میان گزینه صفر و گزینه سه بی‌معناست؛ چنین متغیرهایی با تنوع جینی رابطه ۵۲ سنجیده می‌شوند.

آنچه این حلقه نمی‌تواند ترمیم کند، صریحاً گفته می‌شود. همه یازده اقدام ترمیمی بر فرمول‌بندی یا بودجه عمل می‌کنند: یک کران، یک هدف، بازه یک متغیر، اندازه جمعیت یا بذر. هیچ‌یک سازوکار حفظ تنوع الگوریتم جست‌وجو، یعنی روابط ۴۴ و ۴۶ را تغییر نمی‌دهد. پس حلقه می‌تواند یک جبهه با گستردگی نامناسب را تشخیص دهد اما، بنا بر ساخت، نمی‌تواند جبهه‌ای را که علتش الگوریتم است و نه مسئله، درست کند. این مرز خصلتی از طراحی است، چون مدل زبانی مجاز به هدایت جست‌وجو نیست.

۹-۲ معنای «بهبود جبهه» چگونه ساخته شد

ادعای مرکزی روش این است که حلقه بازخورد کمک می‌کند، پس واژه «بهبود» باید یک عدد حمل کند. برای این کار دو تصمیم لازم بود که صورت بدهی هر دو نادرست است.

سنجه کیفیت باید در برابر یک مرجع ثابت محاسبه شود. ابرحجم^{۲۲}، یعنی حجمی از فضای هدف که یک جبهه بر آن چیره است، سنجه استاندارد است، اما به یک نقطه مرجع وابسته است و انتخاب طبیعی «کمی فراتر از بدترین مقادیر خود این جبهه» باعث می‌شود هر تکرار در برابر *بازه متفاوتی* امتیاز بگیرد. دو چنین عددی مقایسه‌شدنی نیستند. بنابراین نقطه مرجع از **نخستین** جبهه هر اجرا استخراج و برای تمام آن اجرا ثابت نگه داشته می‌شود، رابطه ۵۴ و ثبت می‌شود تا داور بتواند هر عدد را از نو محاسبه کند. بهبود نسبی هر تکرار سپس رابطه ۵۳ است.

$$\Delta_n = \frac{HV(F_n; r) - HV(F_{n-1}; r)}{HV(F_{n-1}; r)} \quad (53)$$

$$r = \alpha \cdot \text{nadir}(F_0) \quad (54)$$

این محاسبه باید بر مقادیر فیزیکی انجام شود، نه بر آنچه حل‌کننده کمینه کرده است. یکی از ترمیم‌های موجود هدف‌ها را بازمقیاس می‌کند، یعنی هر یک را بر ثابتی تقسیم می‌کند، که هر عددی را که حل‌کننده بر آن مرتبه‌بندی می‌کند تغییر می‌دهد و هیچ فیزیکی را تغییر نمی‌دهد. ابرحجمی که بر مقادیر درونی حل‌کننده محاسبه شود، آن ترمیم را بهبودی بزرگ گزارش می‌کرد. پس محاسبه بر

مقادیر فیزیکی خام انجام می‌شود، با تغییر علامت هدف‌های بیشینه‌سازی و هیچ کار دیگری و **وقتی خود مجموعه هدف‌ها عوض شود، هیچ عددی گزارش نمی‌شود:** دو ترمیم یک هدف را حذف یا جانشین می‌کنند، که معنای محورها را تغییر می‌دهد؛ حجم پیش و پس آنگاه دو اندازه‌گیری از دو فضای متفاوت است. آن حالت «**مقایسه‌ناپذیر**» گزارش می‌شود و مسیریاب آن را به‌جای شاهی از بهبود، بی‌شاهد می‌شمارد.

۱۰-۲ بازتولیدپذیری و مقیاس‌پذیری

الزام بازتولیدپذیری با ساختار برآورده شده است. هر اجرا این‌ها را می‌نویسد: فرمول‌بندی‌ای که واقعاً حل شده و هر بازنگری آن به‌صورت پرونده جداگانه، جبهه حاصل با هر مقدار فیزیکی خام در کنار مقداری که بهینه‌ساز بر آن مرتبه‌بندی کرده، محیط اجرا و نسخه بسته‌ها، درهم‌ساز محتوایی هر ماژول هسته و پایگاه مواد، یک گزارش رخداد فقط‌افزودنی و جبهه به‌صورت شکل. زمان اجرا و برچسب زمانی که تابع بذر نیستند، از سند نتیجه بیرون گذاشته می‌شوند. پیامد این کار یک گزاره آزمون‌پذیر است و نه یک وعده: دو اجرای پایایی یک فرمول‌بندی و یک بذر، پرونده نتیجه‌ای بیت‌به‌بیت یکسان تولید می‌کنند و این به‌صورت خودکار آزموده می‌شود. همین خصلت است که مقایسه دو مسیر بند ۴-۶ را معنادار می‌کند. گزارش پایانی نیز تابعی از همین مستندات است و روایت مدل نیست. هر جمله‌ای که یک واقعیت حمل می‌کند، یعنی کدام معیار فعال شد، چه چیزی را اندازه گرفت، در برابر کدام آستانه، کدام ترمیم پس از آن آمد و اجرا چگونه پایان یافت، از مستندات ثبت‌شده اجرا تولید می‌شود. متن تفسیری مدل عیناً بازتولید می‌شود اما پس از این سابقه می‌آید، به مدل هیچ بزرگی عددی داده نمی‌شود و هر عددی که در متن او بیاید در برابر اعداد اجرا تطبیق داده می‌شود. این تصمیم پس از دو خرابی مشاهده‌شده گرفته شد: در دو اجرای زنده، روایت مدل یک بار علت پایان اجرا را نادرست بیان کرد و یک بار دو درصد را بی‌آنکه خواسته شود محاسبه و نادرست گزارش کرد، در حالی که سند همان اجرا اعداد درست را در بر داشت. نتیجه‌گیری این نبود که پرامپت به قواعد بیشتری نیاز دارد، بلکه این بود که نوشتار و سابقه باید ساختاری جدا شوند.

الزام مقیاس‌پذیری هم با همان جداسازی لایه‌ها برآورده می‌شود: توپولوژی گراف در برابر افزودن نوع سازه، ماده، هدف، قید، حل‌کننده و معیار تشخیص تغییرناپذیر است، چون هر افزوده تنها چند سطر در فهرست قابلیت‌ها یا در پیکربندی است و گراف و قرارداد و لایه تشخیص را دست‌نخورده می‌گذارد. مسیر رشد طبیعی بعدی، یعنی کاوش هم‌زمان چند فرمول‌بندی نامزد، نیز بدون بازساخت گره‌های موجود بر همین توپولوژی نگاشته می‌شود.

۳- مسئله مرجع و طرح مقایسه

مقاله مرجع این پژوهش، بهینه‌سازی چندهدفه یک صفحه کامپوزیتی چندلایه با زوایای پخش‌شده، کار نیکولاس و همکاران [۳] است. دلیل

^{۲۲} hypervolume

انتخاب این مقاله آن است که مسئله آن دقیقاً در دامنه فهرست قابلیت‌های نسخه نخست می‌نشیند، یعنی صفحه با تکیه‌گاه ساده زیر بار درون صفحه‌ای، پس هم فیزیک و هم فرمول‌بندی و هم جبهه حاصل قابل مقایسه‌اند و هیچ‌یک از سه سطح ناچار به تقریب نیست.

۱-۳ صورت مسئله مقاله

مقاله یک صفحه مستطیلی متقارن با تکیه‌گاه ساده در چهار لبه را زیر بار فشاری درون صفحه‌ای بررسی می‌کند و دو هدف متعارض را هم‌زمان دنبال می‌کند: بیشینه‌سازی ضریب بار کمانش و کمینه‌سازی وزن. متغیرهای طراحی شمار لایه‌ها و زاویه الیاف هر لایه‌اند و زوایا از یک مجموعه گسسته انتخاب می‌شوند که فاصله میان دو زاویه متوالی آن $\{1^\circ, 5^\circ, 15^\circ, 30^\circ, 45^\circ\}$ (درجه) بنا بر دقت ساخت تعیین می‌شود. همین پخش‌شدن زوایا موضوع اصلی مقاله است. ضخامت هر لایه ثابت و برابر 0.1 میلی‌متر است، دو قید مسئله ضریب اطمینان تسای و بزرگ‌تر یا مساوی یک و حداکثر چهار لایه هم‌راستای پیوسته‌اند، تقارن یک فرض مدل‌سازی است و نه قید، و جست‌وجو با جمعیت 100 و 300 نسل اعلام شده است.

ماده مقاله یک کربن/اپوکسی است که مرجع [۳] خواص آن را چنین چاپ می‌کند: مدول طولی 127.59 گیگاپاسکال، مدول عرضی 13.03 گیگاپاسکال، مدول برشی 6.4 گیگاپاسکال و ضریب پواسون 0.3 ، و استحکام کششی و فشاری طولی 1500 و 1200 مگاپاسکال، کششی و فشاری عرضی 40 و 246 مگاپاسکال و استحکام برشی 68 مگاپاسکال. چگالی در هیچ جای مقاله چاپ نشده است.

صورت ریاضی این مسئله چنین است. دو هدف متعارض رابطه 55 هستند، که در آن λb ضریب بار کمانش رابطه 25 و h ضخامت لایه‌چین رابطه 37 است. متغیرهای طراحی بردار زوایای لایه و شمار لایه‌هایند و Ω فضای موجه آن دو است.

$$\begin{aligned} \max_{(\theta, N) \in \Omega} & \\ \lambda_b(\theta, N) \min_{(\theta, N) \in \Omega} & \\ h(N) = N t_p & \end{aligned} \quad (55)$$

قیدها رابطه 56 هستند. نخست نسبت استحکام تسای و رابطه 34 که باید دست‌کم یک باشد، دوم سقف چهار لایه هم‌راستای پیوسته که در آن imax بلندترین دنباله لایه‌های هم‌زاویه است، سوم عضویت هر زاویه در مجموعه گسسته مجاز، و چهارم تقارن که شمار متغیرهای آزاد را به نصف می‌رساند. ۲-۳ آنچه اعداد مقاله تعیین می‌کنند و آنچه نمی‌کنند.

$$\begin{aligned} R(\theta, N) &\geq 1 \\ r_{\max}(\theta) &\leq 4 \\ \theta_k &\in \Theta_{\Delta\theta}, \quad k=1, \dots, N/2 \quad (56) \\ \theta_{N+1-k} &= \theta_k \end{aligned}$$

۲-۳ آنچه اعداد مقاله تعیین می‌کنند و آنچه نمی‌کنند

مقاله هیچ ابعادی برای صفحه و هیچ بزرگی باری چاپ نمی‌کند. این یک نکته ویرایشی نیست، بلکه مستقیماً تعیین می‌کند چه چیزی از این مقاله بازتولیدپذیر است: ضریب بار کمانش حاصل ضرب بیان‌نشده بار و مجذور طول را با خود حمل می‌کند، پس ضرایب آن را هیچ‌کس نمی‌تواند بازتولید کند و هیچ آرایشی از اعداد منتشرشده این دو را از هم جدا نمی‌کند.

مجموعه زوایای مجاز به فاصله گسسته‌سازی وابسته است، رابطه 57 . همین فاصله متغیر اصلی مطالعه مقاله است و پنج مقدار می‌گیرد که هر یک یک مسئله جداگانه می‌سازد. آنچه اعداد مقاله تعیین می‌کنند یک پارامتر بی‌بعد است. از پنج ضریب بار منتشرشده مقاله، پارامتر 4019 شناسایی می‌شود (بازه برابر $2 = \alpha$ $n(a/(mb))^2$ بی‌بعد $[3.872, 4.138]$ با رواداری نسبت 0.001)، که اینجا با نسبت ابعاد تحقق یافته است. $N_y/N_x=2$ و مد حاکم $(1,1)$ و نسبت بار $a/b=2$ این شناسایی به‌صورت مستقل تأیید شد: زیر حالت بار شناسایی‌شده، درصد بهترین مبنای یکنواخت بهینه منتشرشده خود مقاله به 99.86 با همان ضخامت می‌رسد، در برابر 61.68 درصد زیر حدس اولیه و یک بهینه منتشرشده باید بهینه باشد. بنابراین در سراسر این پژوهش، نسبت‌ها مقایسه می‌شوند و نه بزرگی‌های مطلق و هر جا یک ضریب مقیاس ناگزیر بوده، آن ضریب چاپ شده است.

$$\begin{aligned} \Theta_{\Delta\theta} &= \{-90^\circ + \Delta\theta, -90^\circ + 2\Delta\theta, \dots, 90^\circ\}, \\ \Delta\theta &\in \{1^\circ, 5^\circ, 15^\circ, 30^\circ, 45^\circ\} \end{aligned} \quad (57)$$

مقاله افزون بر مسئله دوهدفه یک مسئله تک‌هدفه هم گزارش می‌کند که در آن شمار لایه روی 104 قفل می‌شود و تنها زوایا آزاد می‌مانند، رابطه 58 . چون شمار لایه ثابت است، وزن هر سه ستون مقایسه یکی است و تنها ضریب بار کمانش تغییر می‌کند. نتیجه این مسئله در بند $4-4$ آمده است.

$$\max_{\theta \in \Theta_{\Delta\theta}^{52}} \lambda_b(\theta), \quad N=104 \quad (58)$$

طرح مقایسه: یک مسئله، دو مسیر حل

مسئله بالا دو بار حل شده است و تفاوت دو مسیر تنها در این است که چه کسی فرمول‌بندی را نوشته است. همه‌چیز پس از آن یکی است: همان مبدل، همان بهینه‌ساز، همان بذر تصادفی و همان هسته فیزیکی. در مسیر یکم ورودی کل مقاله بوده و در مسیر دوم تنها بخش صورت مسئله، که بخش نتایج آن پیش از سپردن به عامل ماشینی بریده شد، پس مسیر دوم یک آزمون کور است.

یک نکته روشی پیش از نتایج. مسیر دوم تنها در صورتی معنا دارد که عامل واقعاً پاسخ را ندیده باشد، پس کوربودن ماشینی اعمال و بررسی می‌شود: بخش نتایج با یک الگوی متنی از ورودی بریده می‌شود، به‌گونه‌ای که تنها 18709 نویسه از 49934 نویسه مقاله باقی می‌ماند، یعنی 63 درصد کنار گذاشته می‌شود و درهم‌ساز متن کورشده در سابقه اجرا ثبت می‌شود تا همان ورودی بازآمودنی باشد. نمایه دانش نیز پوشه مقاله‌ها را در بر نمی‌گیرد، پس عامل نمی‌تواند از راه بازیابی به متن کنارگذاشته برسد.

۴- نتایج

نتایج در دو دسته می‌آیند. نخست رفتار خود سامانه، از یک درخواست زبان طبیعی تا عملکرد حلقه بازخورد، که بندهای ۴-۱ تا ۴-۳ را می‌سازد. دوم، مسئله مقاله مرجع، حل شده از هر دو مسیر و روبه‌روی هم، در بندهای ۴-۴ تا ۴-۶. همه اجراها بذر ثابت دارند و از روی مستندات ثبت شده همان اجرا بازتولیدپذیرند.

۴-۱ از یک جمله زبان طبیعی تا یک فرمول‌بندی ریاضی

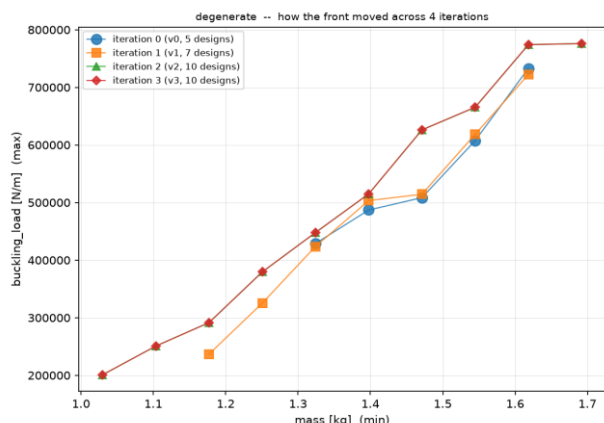
نخستین نتیجه، خروجی کامل سامانه روی یک درخواست متنی است. ورودی یک بند زبان طبیعی درباره یک صفحه 300×500 میلی‌متری زیر فشار تک‌محوری بود و خروجی یک فرمول‌بندی کامل. نکته‌های قابل بررسی این‌ها هستند: ابعاد یک بار در مرز قرارداد به متر تبدیل شده‌اند؛ بار با قرارداد علامت فشاری حمل شده؛ تحلیل کمناش با نسبت بار $k=0$ برای حالت تک‌محوری پارامترگذاری شده و نه دومحوری؛ تنها ماده‌ای انتخاب شده که منبعش همه خواص لازم دو هدف را گزارش می‌کند و سه قاعده طراحی بیان شده به سه قابلیت قید متناظر متصل شده‌اند.

دو رفتار سامانه در این خروجی ارزش خاصی دارند. سامانه نه تنها آنچه را که می‌دانست استخراج کرد، بلکه آنچه را که نمی‌دانست هم نام برد: ابهام جهت بار را به‌عنوان یک پرسش باز مطرح و فرض خود را ثبت کرد و از افزودن قید استحکامی که درخواست هرگز نداده بود خودداری کرد. این همان قاعده منع ابداع در حال کارکردن است و نه بازخوانی آن: تحمیل یک قید شکست مستلزم انتخاب مقدار مجازی بود که در درخواست نیست. پس از تأیید این فرمول‌بندی، اجرا ۱۵ طرح موجه و متمایز بازگرداند که هیچ معیار تشخیصی روی آن‌ها فعال نشد. ادعای بازتولیدپذیری بند ۲-۱۰ نیز جداگانه و روی یک فرمول‌بندی مرجع سنجیده شده است: دو اجرای پیاپی با همان بذر پرونده نتیجه بیت‌به‌بیت یکسان دادند و این به‌صورت یک آزمون خودکار در سامانه تثبیت شده است.

۴-۲ حلقه بازخورد روی یک درخواست معیوب

این بند ادعای مرکزی پژوهش را اندازه می‌گیرد. همان صفحه، به‌علاوه یک جمله که هر درخواست‌کننده‌ای ممکن است بنویسد: «فقط یک جست‌وجوی سریع اجرا کن: از جمعیت ۸ برای ۱۰ نسل استفاده

کن.» درخواستی مشروع و برای نتیجه مهلک. شکل ۲ نشان می‌دهد حلقه با آن چه کرد. حلقه سه ترمیم اعمال کرد: دو بار افزایش بودجه و یک بار حذف قید بی‌اثر. شمار طرح‌های جبهه از ۵ به ۷ و سپس به ۱۰ رسید و ابرحجم از 43802.5 به 59629.9 ، یعنی 36.13% درصد افزایش. در تکرار چهارم هیچ معیاری فعال نشد و فرمول‌بندی پذیرفته شد.



شکل ۲: حلقه بازخورد روی درخواست معیوب بند ۲-۴. هر منحنی جبهه یک تکرار است و شمار طرح‌ها از ۵ به ۷ و سپس به ۱۰ می‌رسد. تکرار سوم و چهارم بر هم منطبق‌اند، یعنی حلقه خودش تشخیص داد که دیگر جایی برای بهبود نیست و متوقف شد.

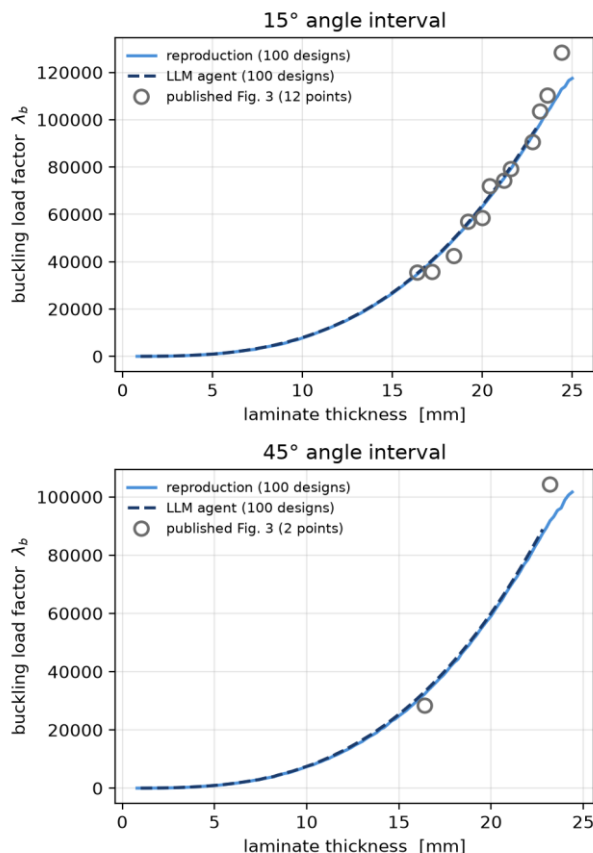
حلقه نقصی را تشخیص داد که موفقیت ظاهری خود اجرا آن را پنهان می‌کرد، چون پنج طرح موجه شبیه یک پاسخ کارآمد به نظر می‌رسند؛ دو بار آن را با اعدادی که از جبهه اندازه‌گیری شده گرفته شده بودند ترمیم کرد و هنگامی متوقف شد که فرمول‌بندی سالم شد، نه هنگامی که بودجه‌اش تمام شد. استدلالی که ثبت کرد اندازه‌گیری شده است و نه کلی؛ در تکرار ۲: «قید شکست نخستین لایه هرگز فعال نمی‌شود و در هر ۱۰ طرح یکسان است و میان هیچ‌یک از آن‌ها تمایز نمی‌گذارد.»

سه مشاهده در این اجرا از خود قبولی ارزشمندترند. (۱) ادعای معیار نخست نمایش داده شد و نه اظهار: حذف قیدی که معیار آن را بی‌اثر خوانده بود، جبهه را دقیقاً هیچ تغییر نداد، یعنی 59629.9 پیش و پس، تا هفت رقم بامعنا. قیدی که فعالیتش 0.13 در برابر آستانه 0.95 اندازه‌گیری شده بود، هیچ بخشی از بهینه را شکل نمی‌داد و

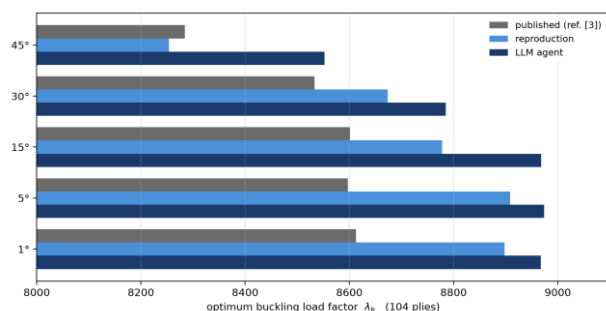
یک تغییر بودجه یک یافته حساسیت را برطرف کرد. چهار معیار مستقل نیستند.

هزینه. کل این اجرای چهارتکراری حدود 67000 نشانه ورودی و 3600 نشانه خروجی مصرف کرد که 59000 نشانه آن تنها به گام فرمول‌بندی مربوط است، یک مرتبه بزرگی بیش از مجموع همه فراخوانی‌های دیگر مدل، چون فهرست قابلیت‌ها و چهار دور نتایج ابزار در یک گفت‌وگو انباشته می‌شوند. گام تشخیص حدود 1100

بازمی‌گرداند. رقمی‌ساز همان دو نقطه را بازیابی می‌کند، پس مقایسه در برابر آنچه منتشر شده انجام می‌شود.



شکل ۳: جبهه پارتوی دوهدفه برای دو بازه زاویه‌ای که مقاله جبهه چاپ کرده است. خط پیوسته بازتولید کدمحور، خط چین مسیر عامل و دایره‌های توخالی نقاط رقمی‌سازی شده شکل ۳ مقاله‌اند. محور عمودی ضریب بار کمانش خام است و نقاط مقاله با ضریب مقیاسی که بازتولید برازش کرده روی همین محور نشانده شده‌اند.



شکل ۴: بیشینه ضریب بار کمانش در مسئله تک‌هدفه، با شمار لایه ثابت ۱۰۴، برای پنج بازه گسسته‌سازی زاویه و هر سه سری. همان اعداد جدول ۲. چهار نسبت این کار به ترتیب ۱۰۳۹۷۱ و ۱۰۳۷۷۸ و ۱۰۳۸۲۷ و ۱۰۳۰۰۵ است، در برابر ۱۰۳۹۷۲ و ۱۰۳۷۷۷ و ۱۰۳۸۲۸ و ۱۰۳۰۰۶ که از اعداد منتشر شده مقاله به دست می‌آید.

مسئله تک‌هدفه مقاله. مرجع [۳] در یک مطالعه جداگانه، با شمار لایه ثابت ۱۰۴ و پنج بازه گسسته‌سازی زاویه، بیشینه ضریب بار

نشانه در هر فراخوانی هزینه داشت که پیامد مستقیم آن است که به آن اندازه‌گیری‌های آماده و یک فهرست بسته داده می‌شود.

۳-۴ جبهه دوهدفه در برابر جبهه منتشر شده مقاله

مسئله دوهدفه مقاله، یعنی همان مسئله با شمار لایه متغیر، برای دو بازه‌ای حل شد که مقاله برای آن‌ها جبهه چاپ کرده است: ۱۵ و ۴۵ درجه. عامل شمار لایه را متغیر صحیح میان ۸ تا ۲۵۰ گرفت، پس جبهه حاصل بازه ضخامت جبهه چاپ شده را که از ۱۶.۳۸ تا ۲۳.۲۰ میلی‌متر است در بر می‌گیرد. بودجه در هر دو اجرا همان بودجه خود مقاله بود، یعنی جمعیت ۱۰۰ و ۳۰۰ نسل.

شکل ۳ هر سه سری را روی یک دستگاه می‌گذارد. نخستین یافته این است که دو مسیر این پژوهش عملاً یک منحنی‌اند: اختلاف میانه آن‌ها در سراسر بازه ۱ تا ۲۳ میلی‌متر ۱.۲ درصد در بازه ۱۵ درجه و ۲.۳ درصد در بازه ۴۵ درجه است. دومین یافته این است که نقاط منتشر شده مقاله حول همین منحنی پراکنده‌اند و انحراف نظام‌مند ندارند: میانه اختلاف نزدیک صفر و پراکندگی آن میان منفی ۱۴.۴ و مثبت ۷.۴ درصد است. این پراکندگی با منشأ آن داده‌ها می‌خواند، چون از روی شکل چاپ شده مقاله رقمی‌سازی شده‌اند و نه از یک جدول عددی.

دو نقطه منتشر شده ضخیم‌تر از ۲۳ میلی‌متر بیرون از بازه جبهه عامل می‌افتند و مقایسه نمی‌شوند، چون مقایسه در آنجا برون‌یابی می‌شد و نه اندازه‌گیری.

شکل ۴ همان مقایسه را برای مسئله تک‌هدفه جدول ۲ به صورت دیداری می‌آورد. سه سری در هر پنج بازه کنار هم‌اند و ترتیب آن‌ها در هر پنج بازه یکی است: مقاله پایین‌ترین، بازتولید کدمحور میانی و مسیر عامل بالاترین.

۴-۴ مسیر یکم: فرمول‌بندی دستی، حل با بهینه‌ساز این پژوهش

در این مسیر یک انسان صورت مسئله بند ۳ را خوانده و فرمول‌بندی نوع‌دار متناظر را نوشته است. سه چیز سنجیده می‌شود: آیا فیزیک، اعداد خود مقاله را بازتولید می‌کند؛ آیا جبهه حاصل با جبهه چاپ شده مقاله می‌خواند و آیا بهینه‌ساز روی مسئله تک‌هدفه مقاله همان بهینه را می‌یابد.

فیزیک: بازتولید اعداد مقاله. چهار نسبت مستقل پنج ضریب بار کمانش منتشر شده مقایسه شد و بدترین خطای نسبی ۰.۰۰۱۰ درصد در برابر معیار ۲ درصد است. چهار نسبت دقیقاً همان چیزی است که پنج مقدار منتشر شده می‌توانند پشتیبانی کنند؛ ضرایب مطلق، همان‌گونه که بند ۲-۳ گفت، بازتولیدپذیر نیستند و مقایسه نمی‌شوند.

جبهه در برابر جبهه رقمی‌سازی شده. مقاله چهار سری جبهه منتشر کرده که دو سری آن رقمی‌سازی شدنی بود. هر دو نقطه مرجع روی سری ۴۵ درجه پذیرفته می‌شوند، پس نبود نقطه مرجع نازک در سری ۱۵ درجه خصلتی از روش نیست. چیرگی جبهه این کار در سری ۴۵ درجه هم توضیح خودش را در متن مقاله دارد: آن مقاله برای مجموعه زوایای متعارف تنها دو طرح پارتو یافته است، جایی که اجرای این پژوهش روی همان بازه ضخامت یک جبهه پرجمعیت

بازۀ گسسته‌سازی تنگ‌تر شود پخش‌شده‌تر که همان ادعای کیفی خود مقاله است و اینجا مستقلاً بازتولید شده.

۴-۵ مسیر دوم: فرمول‌بندی خودکار عامل در آزمون کور

در این مسیر عامل تنها بخش صورت مسئله مقاله را دید، بدون هیچ عددی از نتایج و فرمول‌بندی را خودش استخراج کرد. امتیازدهی با یک سنجه از پیش نوشته‌شده انجام می‌شود که هدف‌ها ۴۰، متغیرهای طراحی ۳۰ و قیدها ۳۰ امتیاز می‌گیرند و یک عنصر جافتاده، صرف‌نظر از امتیاز کل، مردودی است. نتیجه ۱۰۰ از ۱۰۰ بود: عامل هر دو هدف را با جهت درست، هر دو متغیر طراحی و هر دو قید را استخراج کرد. دو نکته امتیازدهی اعلام شده است. تقارن در مرجع [۳] یک فرض مدل‌سازی است و نه قیدی که بهینه‌ساز باید برآورده کند، پس به‌عنوان قید امتیاز داده نمی‌شود و آن مقاله به‌جای اعلام قید، جمله‌های جریمه به هر دو هدف می‌افزاید، پس فرمول‌بندی‌ای که همان‌ها را به‌صورت قید رابطه ۳۹ بیان کند همچنان مطابق شمرده می‌شود. تفاوت، تفاوت شیوۀ برخورد با قید است و همین تفاوت جداگانه مهار شد: اجرای با قید بومی و اجرای با جریمه هم‌ارز مقاله جبهه یکسانی بازگرداندند. این نه اشکال است و نه تصادف، چون روی این مسئله هیچ طرح بازگردانده‌شده هیچ قیدی را نقض نمی‌کند، پس نقض همه‌جا صفر است و مرتبه‌بندی موجه‌اولویت رابطه ۴۸ چیزی برای متفاوت مرتبه‌کردن ندارد.

دو فرمول‌بندی عنصر به عنصر مقایسه شدند. هندسه و شرط مرزی، بار، مجموعه چهار زاویه ۰ و ۴۵ و منفی ۴۵ و ۹۰ درجه، کران شمار لایه از ۴۰ تا ۲۵۰، و ضخامت لایه در هر دو یکسان درآمدند. ماده هر دو نیز نوار تک‌جهته کتابی است، اما این یکسانی را خود سامانه تحمیل کرده است، چون ماده خود مقاله منشأ «مقاله» دارد و برای طراحی رد می‌شود. سه تفاوت دیده شد. نخست، هدف وزن: مسیر یکم ضخامت چندلایه را کمینه می‌کند و مسیر دوم جرم پنل را، که بی‌اثر است چون نسبت این دو روی کل جبهه ثابت و برابر ۸۰۴.۵ است. دوم، قید شمار لایه: مسیر یکم آن را افزون بر کران متغیر به صورت قید صریح هم آورده است، که باز بی‌اثر است چون این قید در هیچ طرحی فعال نمی‌شود. سوم، بودجه جست‌وجو: مسیر یکم جمعیت ۱۰۰ و ۳۰۰ نسل و مسیر دوم جمعیت ۱۰۰ و ۲۰۰ نسل، که پیش‌فرض خود عامل است. تنها همین تفاوت سوم اثر دارد و در ادامه جدا شده است.

فرمول‌بندی نیز به یک دور به‌جای چهار دور محدود شد. هر سه انحراف را خود گزارش اعتبارسنجی چاپ می‌کند.

۴-۶ نتیجه رودررو: یک مسئله، دو مسیر حل

نتیجه. شکل ۵ سه اجرا را کنار هم می‌گذارد. با بودجه برابر، دو جبهه یکسان‌اند و این به معنای «نزدیک» نیست: هر ۳۷ طرح همان شمار لایه و همان چیدمان لایه‌به‌لایه را دارند و بزرگ‌ترین اختلاف بار کمانش روی کل جبهه دقیقاً صفر است. نسبت ابرحجم ۱۰۰۰۰

کمانش را گزارش می‌کند. همان پنج مسئله با بودجه خود مقاله، یعنی جمعیت ۱۰۰ و ۳۰۰ نسل که ۳۰۰۰۰ ارزیابی می‌شود، دو بار حل شد: یک بار با بازتولید کدمحور مقاله و یک بار با فرمول‌بندی عامل. در هر پنج بازه، ضریب بار کمانش مسیر عامل از مقدار منتشرشده مقاله بالاتر است، با اختلافی میان ۲.۹۶ درصد در بازه ۳۰ درجه و ۴.۳۸ درصد در بازه ۵ درجه. مسیر عامل در هر پنج بازه از بازتولید کدمحور نیز جلوتر است، با اختلافی میان ۰.۷۳ و ۳.۶۲ درصد. جدول ۲ هر سه ستون را کنار هم می‌گذارد. هر پنج چیدمان بهینه با یک پیاده‌سازی مستقل از تئوری کلاسیک ورق بازبینی شده‌اند: هر پنج متقارن‌اند، سقف چهار لایه هم‌راستای پیوسته را نگه می‌دارند و ضریب اطمینان تسای و آن‌ها زیر بار کمانش بحرانی میان ۱۶ و ۲۴ است.

جدول ۲: بیشینه ضریب بار کمانش برای پنج بازه گسسته‌سازی زاویه، با شمار لایه ثابت ۱۰۴ و بودجه جست‌وجوی 300×100 در هر سه ستون

بازۀ زاویه	مقاله [۳]	بازتولید کدمحور	عامل مبتنی بر مدل زبانی
۱ درجه	۸۶۱۲.۹۲	۸۸۹۷.۵۶	۸۹۶۷.۶۷
۵ درجه	۸۵۹۶.۷۵	۸۹۰۸.۶۲	۸۹۷۳.۳۸
۱۵ درجه	۸۶۰۰.۹۶	۸۷۷۷.۸۱	۸۹۶۸.۳۰
۳۰ درجه	۸۵۳۲.۹۳	۸۶۷۳.۴۳	۸۷۸۵.۰۹
۴۵ درجه	۸۲۸۳.۸۸	۸۲۵۳.۳۲	۸۵۵۲.۰۰

دو نکته کیفی هم در این مقایسه هست. هر یک از بهینه‌های این کار قید پیوستگی خود مقاله را برآورده می‌کند، یعنی بلندترین دنباله زوایای هم‌راستای مجاور کمتر یا مساوی چهار است و هر یک دقیقاً همان ۱۰۴ لایه را به کار می‌برد و چیدمان‌های حاصل از نظر ساختاری شبیه چیدمان‌های مقاله‌اند: غالب بر زوایای بزرگ و هرچه انحراف‌هایی که خود اجرا اعلام می‌کن. مهلت زمانی درگاه تنها برای این اجرا گشوده شد و تلاش نخست با خطای مهلت در گام دریافت شکست که یک خرابی انتقال است و نباید به‌عنوان خرابی فرمول‌بندی ثبت شود. گام دریافت و گام فرمول‌بندی هر دو روی مدل gemini-flash ۲.۵ اجرا شدند و نه روی مدل تخصیص‌یافته، چون فراخوانی ابزار مدل تخصیص‌یافته را این درگاه رد می‌کند؛ امتیاز به آنچه/ین مدل تولید کرد داده می‌شود و نه به تخصیص. زیرحلقه ابزار گام

توخالی هم‌پوشان رسم شده‌اند، و با ذکر همین دلیل نام‌گذاری شده‌اند.

افزون بر این، محور ضریب بار یک ضریب مقیاس مثبت مجهول را با خود حمل می‌کند، چون مقاله برای آن مثال هیچ باری چاپ نمی‌کند؛ شاخص IGD^+ و نسبت ابرحجم پس از برآزش همان یک عدد محاسبه و آن عدد چاپ می‌شود، در حالی که نقطه‌های مرجع ضخامتی از آن آزادند و بخش بهنجارنشده این مقایسه‌اند. سرانجام، مقایسه بند ۴-۶ روی ماده کتابی انجام شده و نه ماده خود مقاله، به دلیلی که همان‌جا گفته شد؛ پس آن مقایسه دو مسیر را می‌سنجد و نه دو پیش‌بینی از رفتار صفحه مقاله.

۵- نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

این پژوهش نشان می‌دهد که حلقه دستی فرمول‌بندی در بهینه‌سازی سازه‌های کامپوزیتی را می‌توان با یک عامل مبتنی بر مدل زبانی بزرگ جایگزین کرد، به شرط آنکه اختیار مدل در جای درست کران‌دار شود. جمع‌بندی زیر بر پایه آنچه ساخته و اندازه‌گیری شد نوشته شده است و نه بر پایه آنچه در آغاز قصد شده بود.

(۱) فرمول‌بندی خودکار با فرمول‌بندی انسانی هم‌ارز درآمد و این با حل هر دو سنجیده شد. عاملی که تنها صورت مسئله مقاله مرجع را دیده بود و ۶۳ درصد متن آن از او دریغ شده بود، فرمول‌بندی را با امتیاز کامل بازتولید کرد و وقتی همان فرمول‌بندی، بی‌هیچ ویرایشی، با بودجه برابر حل شد، همان ۳۷ طرح با همان چیدمان‌ها و اختلاف بار کمانش صفر به دست آمد. تنها تفاوت مؤثر میان دو مسیر بودجه پیش‌فرض جست‌وجو بود که ۱.۹ درصد ابرحجم هزینه داشت.

(۲) حلقه بازخورد کار می‌کند و اندازه‌پذیر ساخته شد، نه اظهارشده. روی درخواست معیوب بند ۴-۲ حلقه چهار تکرار زد، ابرحجم را ۴.۱۷ و سپس ۳۶.۱۳ درصد بهبود داد و با حکم پذیرش پایان یافت، یعنی جبهه سالم شد و نه اینکه بودجه تمام شود. تشخیص کاملاً قطعی و آستانه‌محور است و مدل زبانی تنها میان ترمیم‌های یک مجموعه بسته برمی‌گزیند و انتخاب خود را توجیه می‌کند؛ بنابراین یک داور می‌تواند بدون اعتماد به هیچ روایتی بررسی کند که چرا هر اجرای مجدد رخ داده است.

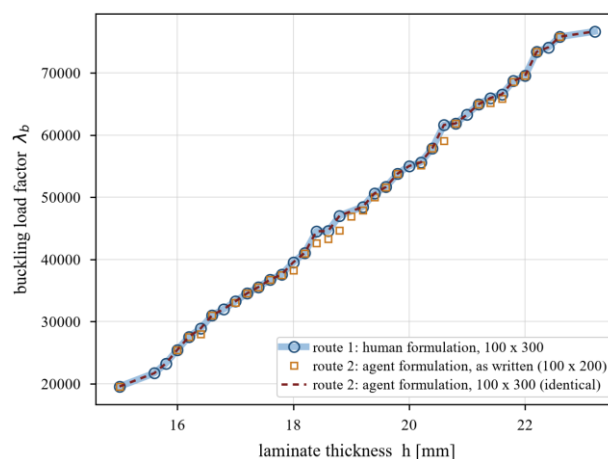
(۳) درست‌بودن فیزیک در برابر کار منتشرشده نشان داده شد و نه در برابر خودش. هسته قطعی نسبت‌های گزارش‌شده مقاله مرجع را با بدترین خطای ۰.۰۰۱۰ درصد در برابر معیار ۲ درصد بازتولید می‌کند، و بهینه‌ساز روی مسئله تک‌هدفه همان مقاله به ۹۳ تا ۹۴ درصد بهینه منتشرشده با یک‌شانزدهم بودجه می‌رسد، در حالی که قید پیوستگی و شمار لایه مقاله را برآورده می‌کند.

(۴) معماری ضدتوهم‌زایی هزینه‌ای اندازه‌پذیر و سودی اندازه‌پذیر دارد. قاعده منشأ داده، استفاده از ماده خود مقاله را روی مسیر طراحی ممنوع می‌کند، پس هر دو مسیر ناچار به ماده کتابی شدند و مقایسه بند ۴-۶ دو مسیر را می‌سنجد و نه دو پیش‌بینی از صفحه مقاله. در سوی سود، سامانه روی یک درخواست ناقص قید استحکامی نساخت و به جای آن نبود داده را اعلام کرد، و درخواست لبه گیردار را با ذکر

است. با بودجه خود عامل، که یک‌سوم کمتر است، جبهه ۳۱ طرح دارد و ابرحجم آن ۰.۹۸۰۹ برابر است، یعنی کل اختلاف دو مسیر ۱.۹ درصد ابرحجم است و همان هم از بودجه می‌آید و نه از فرمول‌بندی.

گستره دو جبهه هم‌بودجه از ۱۵.۰۰ تا ۲۳.۲۰ میلی‌متر ضخامت و از ۱۹۵۵۷ تا ۷۶۶۶۹ ضریب بار کمانش است، و جبهه اجرای کم‌بودجه‌تر عامل از ۱۵.۰۰ تا ۲۲.۶۰ میلی‌متر و از ۱۹۵۵۷ تا ۷۵۸۱۹ ضریب بار کمانش.

چرا یکسان شدند و چرا این تصادف نیست. دو فرمول‌بندی دو سند متفاوت‌اند و درهم‌ساز محتوایی متفاوتی دارند. اما پس از تبدیل، همان مسئله عددی‌اند: هدف وزن در یکی ضخامت و در دیگری جرم است و این دو در مساحت و چگالی ثابت تنها به یک ضریب مثبت با هم فرق دارند، پس مرتبه‌بندی چیرگی رابطه ۴۰ را تغییر نمی‌دهند؛ و قید شمار لایه اضافی مسیر یکم در هیچ طرحی فعال نمی‌شود، پس نقض رابطه ۴۷ همه‌جا صفر می‌ماند. با بذر یکسان، الگوریتم بنابراین دقیقاً همان مسیر را می‌پیماید. این نتیجه، ادعای بند ۱-۲ را در قوی‌ترین صورتی که اندازه‌پذیر است بیان می‌کند: فرمول‌بندی خودکار در اینجا صرفاً شبیه فرمول‌بندی انسانی نیست، بلکه با آن هم‌ارز است.



شکل ۵: یک مسئله، دو مسیر حل. دایره‌ها جبهه فرمول‌بندی دستی و خط‌چین جبهه فرمول‌بندی عامل با همان بودجه‌اند؛ این دو دقیقاً بر هم منطبق‌اند. مربع‌ها جبهه فرمول‌بندی عامل با بودجه پیش‌فرض خودش را نشان می‌دهند، که تنها در انتهای ضخیم کوتاه می‌آید.

۴-۷ محدودیت‌های اعلام‌شده

مقایسه جبهه با جبهه چاپ‌شده عمدتاً نشانه‌ای در نظر گرفته می‌شود و نه قطعی، و دلایل آن اعلام می‌شود. جبهه‌های منتشرشده شکل‌های چاپی‌اند، پس مرجع مقایسه رقمی‌سازی شده است؛ باقی‌مانده کالیبراسیون محور ۰.۰۰۷۹ میلی‌متر است، هر نشانگر با دو برآوردگر مستقل مکان‌یابی می‌شود و اختلاف آن دو گزارش می‌شود و شمار نقاط بازیافته در برابر شماری که مقاله با کلمات بیان کرده بررسی می‌شود. دو سری از چهار سری اصلاً رقمی‌سازی‌شدنی نبودند، یعنی سری‌های ۵ و ۱ درجه، هر یک با ۳۳ نقطه که به‌صورت نشانگرهای

دلیل رد می‌کند به‌جای آنکه آن را خاموشانه به تکیه‌گاه ساده تقریب بزند.

۵) آنچه این پژوهش اثبات نکرد، به همان روشنی آنچه اثبات کرد بیان می‌شود. جبهه به‌دست‌آمده در ابرحجم و در انتهای ضخیم خود با جبهه منتشرشده هم‌خوان است، اما در یکی از دو سری به انتهای نازک آن نمی‌رسد؛ یک آزمون دسترسی‌پذیری نشان داد که آن ناحیه موجه است، پس این یک جست‌وجوی ناکامل است و نه پاسخی متفاوت، و سازوکار محتمل با آزمایشی که آن را می‌سنجد نام‌گذاری شده و بر آن عمل نشده است. به‌همین ترتیب، فعال‌شدن معیار یکنواختی روی یک جبهه سه‌هدفه سالم دو توضیح رقیب دارد و اندازه‌گیری موجود آن دو را از هم جدا نمی‌کند؛ پس نه الگوریتمی افزوده شد و نه آستانه‌ای تغییر کرد. و هم‌ارزی دو مسیر، یک اندازه‌گیری روی یک مسئله است.

کارهای آینده. کاربرد مدل زبانی بزرگ در طراحی سازه‌های مرکب از یک صفحه یا تیر فراتر می‌رود، و در هر گسترش سهم مدل همان می‌ماند: صورت‌بندی مسئله، نه محاسبه کمیت فیزیکی. نخست، انتخاب ماده، که در آن ماده یک متغیر طراحی رده‌ای است و عامل می‌تواند از یک نیاز زبان طبیعی به مجموعه‌ای از ماده‌های نامزد برسد، به شرط آن‌که هر خاصیت با منبع خود ثبت شود. دوم، هندسه‌های متفاوت، مانند پوسته منحنی و ضخامت متغیر و مقطع دارای بازشو، که مجموعه روابط مجاز را عوض می‌کنند و کار عامل را به گزینش تحلیل معتبر و اعلام مرز اعتبار آن تبدیل می‌کنند. سوم، سازه‌های ترکیبی، مانند پانل ساندویچی و مجموعه پوسته و تقویت‌کننده، که حالت‌های خرابی تازه می‌آورند و صورت‌بندی را سلسله‌مراتبی می‌کنند، چون تقسیم بار میان اجزا باید پیش از بهینه‌سازی هر جزء تعیین شود.

فهرست علائم

علامت	معنا	یکا
A_{ij}	ماتریس سفتی کششی لایه‌چین	N/m
AR	نسبت ابعاد صفحه	بی‌بعد
a, b	ابعاد درون‌صفحه‌ای صفحه	m
a_j	فعالیت قید j روی مجموعه پارتو	بی‌بعد
A_{mn}	ضریب سری فوریه خیز صفحه	m
B_{ij}	ماتریس سفتی جفت‌شدگی لایه‌چین	N
b_j	کرانه قید j	متغیر
C	همگردان فرمول‌بندی به مسئله عددی	ندارد
CV	ضریب تغییرات فاصله نزدیک‌ترین همسایه	بی‌بعد
D_{ij}	ماتریس سفتی خمشی لایه‌چین	N·m
D_k	مجموعه خرابی‌های یافته‌شده در تکرار k	ندارد
d_i	فاصله نقطه i از نزدیک‌ترین همسایه خود / فاصله ازدحام	بی‌بعد

علامت	معنا	یکا
E_l, E_t	مدول یانگ لایه در راستای الباف و عمود بر آن	Pa
$\mathcal{F}_r$	لایه نامغلوب مرتبه r	ندارد
F_{ij}, F_i	ضرایب تانسوری معیار تسای وو	متغیر
F_k	جبهه پارتوی تکرار k	ندارد
f_i	تابع هدف i	متغیر
G	تنوع جینی بهنجارشده یک متغیر رده‌ای بی‌ترتیب	بی‌بعد
G_{lt}	مدول برشی درون‌صفحه‌ای لایه	Pa
g_j	مقدار بهنجارشده (قید) j ناحیه موجه: کوچک‌تر یا مساوی صفر)	بی‌بعد
HV	ابرحجم جبهه نسبت به نقطه مرجع	متغیر
h	ضخامت لایه‌چین	m
J	شمار قیدها	بی‌بعد
K	شمار گزینه‌های یک متغیر رده‌ای بی‌ترتیب	بی‌بعد
k	نسبت بار دومحوری	بی‌بعد
M	شمار توابع هدف	بی‌بعد
M_x, M_y, M_{xy}	برآیندهای گشتاور در واحد عرض	N
m, n	شمار نیم‌موج‌ها؛ نیز $\sin\theta$ و $\cos\theta$	بی‌بعد
N	شمار لایه‌های لایه‌چین	بی‌بعد
N^c_r	بار کمانش بحرانی در واحد عرض	N/m
N_x, N_y, N_{xy}	برآیندهای نیروی درون‌صفحه‌ای در واحد عرض	N/m
$P(m,n)$	ترکیب سفتی خمشی در رابطه کمانش	N·m
$\mathcal{P}$	مجموعه پارتوی به‌دست‌آمده	ندارد
p_l	سهم نسبی گزینه l در مجموعه پارتو	بی‌بعد
p_o	فشار یکنواخت عمود بر صفحه	Pa
Q_{ij}	سفتی کاهیده لایه در محورهای ماده	Pa
$\bar{Q}_{ij}$	سفتی کاهیده لایه پس از چرخش به محورهای لایه‌چین	Pa
R	نسبت استحکام	بی‌بعد
R_{pi}	رتبه نقطه p در هدف i	بی‌بعد
r	نقطه مرجع محاسبه ابرحجم	متغیر
S	استحکام برشی درون‌صفحه‌ای لایه	Pa
S_k	فرمول‌بندی مسئله در تکرار k	ندارد
T_σ	ماتریس تبدیل تنش به محورهای ماده	ندارد
t_p	ضخامت یک لایه	m
u_l	مقدار خام خروجی مدل زبانی برای نشانه l	بی‌بعد

	Meyarivan, T., ۲۰۰۲. "A Fast and Elitist Multiobjective Genetic Algorithm: NSGA-II". IEEE Transactions on Evolutionary Computation, ۶(۲), April, pp. ۱۸۲-۱۹۷.
[۳]	Nicholas, P. E., Padmanaban, K. P., and Lenin Babu, M. C., ۲۰۱۴. "Multi-Objective Optimization of Laminated Composite Plate with Diffused Layer Angles Using Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA-II)". Advanced Composites Letters, ۲۳(۴), pp. ۹۶-۱۰۴.
[۴]	Vo-Duy, T., Duong-Gia, D., Ho-Huu, V., Vu-Do, H. C., and Nguyen-Thoi, T., ۲۰۱۷. "Multi-objective optimization of laminated composite beam structures using NSGA-II algorithm". Composite Structures, ۱۶۸, May, pp. ۴۹۸-۵۰۹.
[۵]	LangChain, ۲۰۲۶. Workflows and Agents. LangGraph Documentation. On the WWW, July. URL https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/workflows-agents
[۶]	Holtzman, A., Buys, J., Du, L., Forbes, M., and Choi, Y., ۲۰۲۰. "The Curious Case of Neural Text Degeneration". In Proceedings of the ۸th International Conference on Learning Representations (ICLR), April.
[۷]	Kassapoglou, C., ۲۰۱۳. Design and Analysis of Composite Structures: With Applications to Aerospace Structures, ۲nd ed. John Wiley & Sons Ltd, Chichester, United Kingdom.
[۸]	Le Riche, R., and Haftka, R. T., ۱۹۹۵. "Improved genetic algorithm for minimum thickness composite laminate design". Composites Engineering, ۵(۲), pp. ۱۴۳-۱۶۱.
[۹]	Blank, J., and Deb, K., ۲۰۲۰. "pymoo: Multi-Objective Optimization in Python". IEEE Access, ۸, pp. ۸۹۴۹۷-۸۹۵۰۹.
[۱۰]	Liu, W., Chen, L., and Tang, Z., ۲۰۲۴. "Large Language Model Aided Multi-objective Evolutionary Algorithm: a Low-cost Adaptive Approach". arXiv:۲۴۱۰.۰۲۳۰۱ [cs.NE], October.

ی‌کا	معنا	علامت
متغیر	مقدار خام قیدز	v_j
kg	وزن (جرم) پیل	W
m	خیز عمود بر صفحه	w
Pa	استحکام کششی و فشاری در راستای الیاف	X_t, X_c
ندارد	بردار متغیرهای طراحی	x
Pa	استحکام کششی و فشاری عمود بر الیاف	Y_t, Y_c
m	مختصه ضخامتی با مبدأ در صفحه میانی	z
علائم یونانی		
بی‌بعد	پارامتر بی‌بعد حالت بار شناسایی شده	α
بی‌بعد	بهبود نسبی ابر حجم در تکرار n	Δ_n
ندارد	لایه تشخیص قطعی	Δ
m	خیز مرکز صفحه	δ
بی‌بعد	کرنش صفحه میانی	ε^0
بی‌بعد	ضریب کاهش استحکام	η
deg	زاویه الیاف لایه نسبت به محور x لایه چین	θ
۱/m	انحنای لایه چین	κ
N/m^3	مخرج ضریب فوریه خیز صفحه	Λ
بی‌بعد	ضریب بار کمانش	λ^b
بی‌بعد	ضریب پواسون بزرگ و کوچک	ν_{12}, ν_{21}
kg/m^3	چگالی	ρ
بی‌بعد	همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن میان دو هدف	ρ_{ik}
Pa	تنش نرمال لایه در محورهای ماده	σ_1, σ_2
بی‌بعد	بذر تصادفی بهینه‌ساز؛ نیز انحراف معیار	σ
بی‌بعد	دمای رمزگشایی مدل زبانی	τ
Pa	تنش برشی لایه در محورهای ماده	τ_{12}
ندارد	فضای موجه متغیرهای طراحی	Ω
ندارد	رابطه چیرگی پارتو	$<$

مراجع و منابع

[۱]	Jones, R. M., ۱۹۹۹. Mechanics of Composite Materials, ۲nd ed. Taylor & Francis, Philadelphia, PA. Chap. ۷, "Introduction to Design of Composite Structures", pp. ۳۷۲-۴۶۶.
[۲]	Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., and